컴퓨터 네트워킹

하향식 접근

문장별 근거 검증 · 인쇄 점검

학습 노트와 치트시트의 출처 대조표

각 대괄호 번호는 학습 노트 또는 치트시트의 동일 문장을 가리킵니다. 책에서 직접 확인한 절·인쇄 쪽수를 함께 표기했습니다.

범위: 1-6장 · 첨부 인쇄 p.1-475 중 수록된 면

A4 세로 · 여백 21mm 이상 · 나눔고딕 포함

검증 범위

중복 문장을 합쳐 646개 항목의 출처를 정리했습니다. 학습 목표, 핵심 개념, 절차, 수식, 용어 정의, 장 요약, 프로토콜 비교, 복습 정답, 치트시트를 포함합니다.

복습 질문의 정답 근거는 질문 끝과 정답 문장 끝에 표시했습니다. 원문 근거가 확정되지 않은 설명을 보충하지 않았습니다. 원문 근거 문구와 확인한 페이지 목록은 편집용 대조 기록에 보관했습니다.

인쇄 품질 점검

파일	점검 면	잘림·넘침	폰트	제목 고립	표 분리
학습 노트	1-68	이상 없음	이상 없음	이상 없음	분리 없음
치트시트	1-6	이상 없음	이상 없음	이상 없음	분리 없음
근거·점검표	1-49	이상 없음	이상 없음	이상 없음	분리 없음

최종 페이지 이미지로 여백·줄바꿈·표·제목 배치를 직접 확인했습니다. 좌표 검사, 포함 글꼴 검사, 제목과 표의 배치 기록을 함께 대조했습니다.

1장 문장별 근거

번호	학습 노트·치트시트 문장	책의 근거 위치
1-001	컴퓨터 네트워킹과 인터넷의 개요를 통해 이 책의 나머지 부분에 대한 문맥 또는 개념을 설정한다.	(1장 도입, p.1)
1-002	종단 시스템, 접속 네트워크, 물리 매체, 링크와 스위치를 살펴보고 인터넷이 네트워크의 네트워크임을 배운다.	(1장 도입, p.1)
1-003	데이터 전송 지연과 손실, 프로토콜 계층구조와 서비스 모델, 네트워크 공격 및 역사를 살펴본다.	(1장 도입, p.2)
1-004	인터넷은 전 세계적으로 수십억 개의 컴퓨팅 장치를 연결하는 컴퓨터 네트워크이다.	(1.1.1절, p.2)
1-005	호스트 혹은 종단 시스템은 통신 링크와 패킷 스위치의 네트워크로 연결된다.	(1.1.1절, p.2)
1-006	인터넷 표준은 IETF에서 개발하며, IETF 표준 문서를 RFCs (requests for comments)라고 한다.	(1.1.1절, p.5)
1-007	인터넷은 애플리케이션에 서비스를 제공하는 인프라 구조로 기술할 수 있다.	(1.1.2절, p.5)
1-008	인터넷 애플리케이션은 종단 시스템에서 수행된다.	(1.1.2절, p.5)
1-009	프로토콜은 둘 이상의 통신 개체 간에 교환되는 메시지 포맷과 순서뿐만 아니라, 메시지의 송수신과 다른 이벤트에 따른 행동들을 정의한다.	(1.1.3절, p.8)
1-010	접속 네트워크는 종단 시스템을 그 종단 시스템으로부터 다른 먼 거리의 종단 시스템까지의 경로상에 있는 첫 번째 라우터에 연결하는 네트워크이다.	(1.2.1절, p.10-11)
1-011	DSL은 데이터를 교환하기 위해 기존 전화 회선을 이용한다.	(1.2.1절, p.12)
1-012	케이블 인터넷 접속은 케이블 TV 회사의 기존 케이블 TV 기반구조를 이용한다.	(1.2.1절, p.13)
1-013	FTTH는 CO로부터 가정까지 직접 광섬유 경로를 제공한다.	(1.2.1절, p.14)
1-014	이더넷은 이더넷 스위치에 연결하기 위해 꼬임쌍선을 이용한다.	(1.2.1절, p.15)

번호	학습 노트·치트시트 문장	책의 근거 위치
1-015	무선 LAN 환경에서 무선 사용자들은 기업 네트워크에 연결된 AP로 패킷을 송신/수신한다.	(1.2.1절, p.16)
1-016	광역 무선 접속 장치는 이동 전화망 사업자들이 운영하는 기지국을 통해 패킷을 송수신한다.	(1.2.1절, p.16)
1-017	물리 매체는 유도 매체(guided media)와 비유도 매체(unguided media)로 나눌 수 있다.	(1.2.2절, p.17)
1-018	유도 매체는 견고한 매체를 따라 파형을 유도하고, 비유도 매체는 대기와 야외 공간으로 파형을 전파한다.	(1.2.2절, p.17)
1-019	송신 시스템은 긴 메시지를 패킷(packet)이라고 하는 작은 데이터 덩어리로 분할한다.	(1.3.1절, p.21)
1-020	저장-후-전달은 스위치가 출력 링크로 패킷의 첫 비트를 전송하기 전에 전체 패킷을 받아야 함을 의미한다.	(1.3.1절, p.21)
1-021	다른 패킷을 전송하는 출력 링크로 보내야 하는 패킷은 출력 버퍼에서 대기한다.	(1.3.1절, p.22)
1-022	전달 테이블은 목적지 주소 또는 그 일부를 라우터의 출력 링크로 맵핑한다.	(1.3.1절, p.23)
1-023	회선 교환 네트워크는 통신 세션 동안 경로상에 필요한 자원을 확보 또는 예약한다.	(1.3.2절, p.24)
1-024	패킷 교환 네트워크는 자원을 예약하지 않고 온디멘드(on-demand) 방식으로 요청하여 사용한다.	(1.3.2절, p.24)
1-025	링크 내 한 회선은 주파수-분할 다중화(FDM) 혹은 시-분할 다중화(TDM)로 구현된다.	(1.3.2절, p.26)
1-026	모든 종단 시스템이 서로에게 패킷을 보낼 수 있도록 접속 ISP들이 서로 연결되어야 한다.	(1.3.3절, p.29)
1-027	멀티-홈은 둘 혹은 그 이상의 제공자 ISP에 연결하는 것이다.	(1.3.3절, p.30)

번호	학습 노트·치트시트 문장	책의 근거 위치
1-028	가까운 ISP들은 자신들의 네트워크를 직접 연결하는 피어링으로 상위 계층 ISP를 통하지 않고 트래픽을 송수신할 수 있다.	(1.3.3절, p.30)
1-029	전체 노드 지연은 노드 처리 지연, 큐잉 지연, 전송 지연, 전파 지연으로 구성된다.	(1.4.1절, p.32, 35)
1-030	처리 지연에는 패킷 헤더를 조사하고 패킷을 어디로 보낼지를 결정하는 시간이 속한다.	(1.4.1절, p.33)
1-031	전송 지연은 패킷의 모든 비트를 링크로 밀어내는 데 필요한 시간이다.	(1.4.1절, p.34)
1-032	전파 지연은 링크의 처음부터 다음 라우터까지의 전파에 필요한 시간이다.	(1.4.1절, p.34)
1-033	트래픽 강도가 1에 접근할수록 평균 큐잉 지연이 급속히 증가한다.	(1.4.2절, p.36)
1-034	패킷이 도착했을 때 큐가 꽉 차서 저장할 수 없으면 라우터는 그 패킷을 버린다.	(1.4.2절, p.37)
1-035	각 노드의 지연을 더하여 출발지에서 목적지까지의 종단간 지연을 얻는다.	(1.4.3절, p.38)
1-036	Traceroute는 패킷이 흘러간 경로와 중간 라우터까지의 왕복 지연을 결정할 수 있게 한다.	(1.4.3절, p.38)
1-037	순간적인 처리율은 수신 호스트가 파일을 수신하는 비율(비트/초)이다.	(1.4.4절, p.40)
1-038	다른 간섭하는 트래픽이 없을 경우, 처리율은 출발지와 목적지 간 경로상의 최소 전송속도로 근사치화할 수 있다.	(1.4.4절, p.42)
1-039	다양한 계층의 프로토콜을 모두 합하여 프로토콜 스택(protocol stack)이라고 한다.	(1.5.1절, p.45)
1-040	인터넷 프로토콜 스택은 물리, 링크, 네트워크, 트랜스포트, 애플리케이션의 5개 계층으로 구성된다.	(1.5.1절, p.45)
1-041	애플리케이션 계층은 네트워크 애플리케이션과 애플리케이션 계층 프로토콜이 있는 곳이다.	(1.5.1절, p.46)

번호	학습 노트·치트시트 문장	책의 근거 위치
1-042	트랜스포트 계층은 클라이언트와 서버 간에 애플리케이션 계층 메시지를 전송하는 서비스를 제공한다.	(1.5.1절, p.46)
1-043	네트워크 계층은 한 호스트에서 다른 호스트로 데이터그램을 라우팅하는 책임을 진다.	(1.5.1절, p.46)
1-044	링크 계층은 데이터그램을 경로상의 다음 노드에 전달한다.	(1.5.1절, p.47)
1-045	물리 계층은 프레임 내부의 각 비트를 한 노드에서 다음 노드로 이동한다.	(1.5.1절, p.47)
1-046	OSI 참조 모델에는 인터넷의 5개 계층 외에 프레젠테이션 계층과 세션 계층이 있다.	(1.5.1절, p.48)
1-047	트랜스포트 계층 세그먼트는 애플리케이션 계층 메시지를 캡슐화한다.	(1.5.2절, p.49)
1-048	각 계층의 패킷은 헤더 필드와 페이로드 필드를 가지며, 페이로드는 일반적으로 그 계층 상위로부터의 패킷이다.	(1.5.2절, p.49)
1-049	바이러스는 사용자의 장치에 영향을 주기 위해 사용자의 상호작용이 필요한 맬웨어이다.	(1.6절, p.51)
1-050	웜은 사용자의 직접적인 상호작용 없이 장치에 침투하는 맬웨어이다.	(1.6절, p.51)
1-051	DoS 공격은 네트워크, 호스트 또는 다른 기반구조의 요소들을 정상적인 사용자들이 사용할 수 없게 한다.	(1.6절, p.51)
1-052	분산 DoS (DDoS) 공격에서 공격자는 다중의 소스를 제어하고 각 소스는 목표에 트래픽을 보낸다.	(1.6절, p.52)
1-053	패킷 스니퍼는 지나가는 모든 패킷의 사본을 기록하는 수동적인 수신자이다.	(1.6절, p.53)
1-054	IP 스푸핑은 거짓의 출발지 주소를 가진 패킷을 인터넷으로 보내는 능력이다.	(1.6절, p.53)
1-055	1969년 말에 인터넷 원조는 4개 노드로 구성되었다.	(1.7.1절, p.55)
1-056	TCP, UDP, IP 같은 주요 인터넷 프로토콜은 1970년대 후반에 그 개념이 자리 잡았다.	(1.7.2절, p.56)

번호	학습 노트·치트시트 문장	책의 근거 위치
1-057	1983년 1월 1일, ARPAnet에 NCP 프로토콜을 대체하는 TCP/IP가 공식 설치되었다.	(1.7.3절, p.57)
1-058	웹은 1989~1991년에 팀 버너스 리가 CERN에서 처음 만들었다.	(1.7.4절, p.58)
1-059	가정의 광대역 인터넷 접속 구축은 비디오 분배, 온-디멘드 스트리밍, 다중 참여 비디오 콘퍼런스를 위한 무대를 제공했다.	(1.7.5절, p.59)
1-060	라우터는 도착한 패킷의 비트를 먼저 저장한다.	(1.3.1절, p.21)
1-061	라우터는 패킷의 모든 비트를 수신한다.	(1.3.1절, p.21)
1-062	전체 패킷을 수신한 후 출력 링크로 그 패킷을 전송하기 시작한다.	(1.3.1절, p.21)
1-063	라우터는 도착한 패킷의 목적지 주소를 조사한다.	(1.3.1절, p.23)
1-064	목적지 주소를 이용하여 전달 테이블을 검색한다.	(1.3.1절, p.23)
1-065	라우터는 패킷을 출력 링크로 보낸다.	(1.3.1절, p.23)
1-066	출발지는 최종 목적지의 주소를 가진 특별 패킷들을 보낸다.	(1.4.3절, p.38)
1-067	라우터는 해당 특별 패킷을 목적지까지 전달하는 대신 출발지로 메시지를 보낸다.	(1.4.3절, p.38)
1-068	출발지는 응답까지의 경과 시간과 응답한 라우터 또는 목적지의 이름과 주소를 기록한다.	(1.4.3절, p.38)
1-069	애플리케이션 계층 메시지를 트랜스포트 계층으로 보낸다.	(1.5.2절, p.48)
1-070	트랜스포트 계층이 메시지에 헤더 정보를 더하여 세그먼트를 구성한다.	(1.5.2절, p.48-49)
1-071	네트워크 계층이 세그먼트에 헤더 정보를 추가하여 데이터그램을 만든다.	(1.5.2절, p.49)
1-072	링크 계층이 헤더 정보를 추가하여 프레임을 만든다.	(1.5.2절, p.49)
1-073	저장-후-전달의 종단간 지연 (1.1): $d_{\text{종단간 지연}} = N\,L/R$; 각 링크의 전송 속도 R, 패킷 길이 L, 링크 수 N; 전파 지연은 무시한다.	(1.3.1절, p.22)

번호	학습 노트·치트시트 문장	책의 근거 위치
1-074	전송 지연: $d_{trans} = L/R$; L은 패킷의 길이(비트), R은 링크의 전송률(bps)이다.	(1.4.1절, p.33-34)
1-075	전파 지연: $d_{prop} = d/s$; d는 두 라우터 사이의 거리, s는 링크의 전파속도이다.	(1.4.1절, p.34)
1-076	전체 노드 지연: $d_{nodal} = d_{proc} + d_{queue} + d_{trans} + d_{prop}$; 각 항은 처리 지연, 큐잉 지연, 전송 지연, 전파 지연이다.	(1.4.1절, p.35)
1-077	트래픽 강도: La/R; a는 패킷이 큐에 도착하는 평균율(패킷/초), L은 패킷 길이(비트), R은 전송률(비트/초)이다.	(1.4.2절, p.36)
1-078	종단간 지연 (1.2): $d_{end\text{-}end} = N(d_{proc} + d_{trans} + d_{prop})$; 출발지와 목적지 사이에 N-1개의 라우터가 있고, 큐잉 지연은 무시하며 각 처리·전송·전파 지연은 동일하다고 가정한다.	(1.4.3절, p.37-38)
1-079	평균 처리율: F/T 비트/초; F는 파일의 비트 수, T는 모든 F 비트를 수신하는 데 걸린 시간(초)이다.	(1.4.4절, p.40)
1-080	다른 트래픽이 없는 N개 링크 경로의 처리율: $\min\{R_1, R_2, \ldots, R_N\}$; $R_1, R_2, \ldots, R_N$은 경로의 N개 링크의 전송속도이다.	(1.4.4절, p.41)
1-081	인터넷 용어로, 인터넷에 연결되는 컴퓨팅 장치들을 호스트 혹은 종단 시스템이라고 부른다.	(1.1.1절, p.2)
1-082	광섬유 케이블, 꼬임쌍선 또는 동축케이블 같은 견고한 매체를 따라 파형을 유도한다.	(1.2.2절, p.17)
1-083	대기와 야외 공간으로 파형을 전파한다.	(1.2.2절, p.17)
1-084	패킷이 큐에서 링크로 전송되기를 기다리면서 겪는 지연이다.	(1.4.1절, p.33)
1-085	네트워크의 가장자리에서 종단 시스템과 애플리케이션 및 트랜스포트 서비스를 살펴보았다.	(1.8절, p.60)
1-086	접속 네트워크의 링크 계층 기술과 물리 매체를 살펴보았다.	(1.8절, p.60)
1-087	네트워크 코어에서 데이터 전송의 두 기본 방식인 패킷 교환과 회선 교환을 확인하였다.	(1.8절, p.60)

번호	학습 노트·치트시트 문장	책의 근거 위치
1-088	인터넷은 상위 및 하위 계층 ISP들을 포함하는 네트워크의 네트워크이다.	(1.8절, p.60)
1-089	패킷 교환 네트워크에서 지연, 처리율과 패킷 손실의 원인을 살펴보았다.	(1.8절, p.60)
1-090	프로토콜 계층화와 서비스 모델, 보안 공격 종류 및 컴퓨터 네트워크의 간략한 역사를 조사하였다.	(1.8절, p.60)
1-091	회선 교환은 통신 세션 동안 자원을 예약하고, 패킷 교환은 자원을 예약하지 않는다.	(1.3.2절, p.24)
1-092	TCP	(1.5.1절, p.46)
1-093	연결지향형 서비스로 메시지 전달 보장, 흐름제어와 혼잡제어를 제공한다.	(1.5.1절, p.46)
1-094	UDP	(1.5.1절, p.46)
1-095	비연결형 서비스로 신뢰성, 흐름제어, 혼잡제어를 제공하지 않는다.	(1.5.1절, p.46)

2장 문장별 근거

번호	학습 노트·치트시트 문장	책의 근거 위치
2-001	네트워크 애플리케이션의 개념과 구현 측면을 공부한다.	(2절, p.75)
2-002	애플리케이션 계층 프로토콜, 클라이언트와 서버, 프로세스, 트랜스포트 계층 인터페이스를 포함하는 주요 개념을 정의한다.	(2절, p.76)
2-003	소켓 API를 이용하여 TCP와 UDP에서 네트워크 애플리케이션을 개발하는 방법을 공부한다.	(2절, p.76)
2-004	클라이언트-서버 구조에서 항상 켜져 있는 서버는 클라이언트의 요청에 응답한다.	(2.1.1절, p.78)
2-005	클라이언트-서버 구조에서 클라이언트는 서로 직접적으로 통신하지 않는다.	(2.1.1절, p.78)
2-006	P2P 구조는 간헐적으로 연결된 호스트 쌍인 피어들이 서로 직접 통신하게 한다.	(2.1.1절, p.78)
2-007	P2P 애플리케이션은 피어가 작업부하를 만들면서 다른 피어에게 파일을 분배하여 서비스 능력도 추가하는 자가 확장성을 갖는다.	(2.1.1절, p.79)
2-008	프로세스는 종단 시스템에서 실행되는 프로그램이다.	(2.1.2절, p.79)
2-009	통신을 초기화하는 프로세스를 클라이언트라 하고, 접속을 기다리는 프로세스를 서버라고 한다.	(2.1.2절, p.80)
2-010	소켓은 호스트의 애플리케이션 계층과 트랜스포트 계층 간의 인터페이스다.	(2.1.2절, p.81)
2-011	수신 프로세스를 식별하려면 호스트의 IP 주소와 수신 프로세스의 포트 번호가 필요하다.	(2.1.2절, p.82)
2-012	트랜스포트 프로토콜이 제공할 수 있는 서비스는 신뢰적 데이터 전송, 처리율, 시간, 보안의 네 가지 차원으로 분류한다.	(2.1.3절, p.82)
2-013	신뢰적 데이터 전송은 데이터가 오류 없이 정확하게 전달되도록 보장한다.	(2.1.3절, p.83)
2-014	처리율 요구사항을 갖는 애플리케이션을 대역폭 민감 애플리케이션이라 한다.	(2.1.3절, p.83)

번호	학습 노트·치트시트 문장	책의 근거 위치
2-015	탄력적 애플리케이션은 가용한 처리율을 많든 적든 이용할 수 있다.	(2.1.3절, p.83)
2-016	TCP 서비스 모델은 연결지향형 서비스와 신뢰적인 데이터 전송 서비스를 포함한다.	(2.1.4절, p.84)
2-017	TCP는 통신 프로세스가 모든 데이터를 오류 없이 올바른 순서로 전달할 수 있게 한다.	(2.1.4절, p.86)
2-018	UDP는 핸드셰이킹 과정이 없는 비연결형 서비스이다.	(2.1.4절, p.86)
2-019	UDP는 비신뢰적인 데이터 전송 서비스를 제공하며 혼잡제어 방식을 포함하지 않는다.	(2.1.4절, p.86)
2-020	애플리케이션 계층 프로토콜은 교환 메시지의 타입, 메시지 문법, 필드의 의미, 메시지를 언제 어떻게 전송하고 응답하는지에 대한 규칙을 정의한다.	(2.1.5절, p.87)
2-021	애플리케이션 계층 프로토콜은 네트워크 애플리케이션의 한 요소이다.	(2.1.5절, p.87)
2-022	이 장은 웹, 전자메일, DNS, P2P 파일 분배와 비디오 스트리밍 온 디맨드를 다룬다.	(2.1.6절, p.88)
2-023	HTTP는 웹의 애플리케이션 계층 프로토콜이다.	(2.2.1절, p.89)
2-024	HTTP는 웹 클라이언트가 웹 서버에게 웹 페이지를 요청하는 방법과 서버가 클라이언트로 웹 페이지를 전송하는 방법을 정의한다.	(2.2.1절, p.90)
2-025	HTTP는 TCP를 전송 프로토콜로 사용한다.	(2.2.1절, p.90)
2-026	HTTP 서버는 클라이언트에 대한 정보를 유지하지 않으므로 HTTP를 비상태 프로토콜이라 한다.	(2.2.1절, p.91)
2-027	비지속 연결에서는 각 요구/응답 쌍이 별도의 TCP 연결을 통해 보내진다.	(2.2.2절, p.91)
2-028	지속 연결에서는 모든 요구와 응답이 같은 TCP 연결을 통해 보내진다.	(2.2.2절, p.91)
2-029	HTTP/1.1 지속 연결에서 서버는 응답을 보낸 후에도 TCP 연결을 그대로 유지한다.	(2.2.2절, p.94)

번호	학습 노트·치트시트 문장	책의 근거 위치
2-030	파이프라이닝에서는 진행 중인 요구에 대한 응답을 기다리지 않고 객체에 대한 요구를 연속해서 만들 수 있다.	(2.2.2절, p.94)
2-031	HTTP 요청 라인은 방식(method), URL, HTTP 버전의 세 필드를 갖는다.	(2.2.3절, p.94)
2-032	방식 필드에는 GET, POST, HEAD, PUT, DELETE 등이 사용된다.	(2.2.3절, p.94)
2-033	HTTP 응답 메시지는 상태 라인, 헤더 라인, 개체 몸체로 구성된다.	(2.2.3절, p.96)
2-034	상태 라인은 프로토콜 버전, 상태 코드, 상태 메시지의 세 필드를 갖는다.	(2.2.3절, p.96)
2-035	쿠키 기술은 HTTP 응답 메시지의 쿠키 헤더 라인, HTTP 요청 메시지의 쿠키 헤더 라인, 사용자 브라우저가 관리하는 쿠키 파일, 웹 사이트의 백엔드 데이터베이스의 네 요소를 갖는다.	(2.2.4절, p.98)
2-036	웹 서버는 Set-cookie: 헤더로 식별 번호를 보내고 브라우저는 이후 요청의 Cookie: 헤더에 그 번호를 포함한다.	(2.2.4절, p.99)
2-037	웹 캐시(Web cache; 프록시 서버(proxy server)라고도 함)는 원출처의 웹 서버를 대신하여 HTTP 요구를 충족시키는 네트워크 개체이다.	(2.2.5절, p.100)
2-038	웹 캐시는 서버이면서 동시에 클라이언트이다.	(2.2.5절, p.101)
2-039	웹 캐시는 클라이언트 요구에 대한 응답 시간과 기관의 접속 링크에서 인터넷으로 가는 트래픽을 줄일 수 있다.	(2.2.5절, p.101)
2-040	조건부 GET은 GET 방식과 If-Modified-Since: 헤더 라인을 포함하는 요청 메시지이다.	(2.2.5절, p.104)
2-041	객체가 수정되지 않았으면 웹 서버는 304 Not Modified로 응답하며 요청된 객체를 포함하지 않는다.	(2.2.5절, p.105)
2-042	인터넷 전자메일은 사용자 에이전트, 메일 서버, SMTP의 세 주요 요소로 구성된다.	(2.3절, p.106)
2-043	사용자 에이전트는 메시지를 읽고, 응답하고, 전달하고, 저장하고, 구성하게 한다.	(2.3절, p.106)

번호	학습 노트·치트시트 문장	책의 근거 위치
2-044	SMTP는 송신 메일 서버에서 수신 메일 서버로 메시지를 전송하기 위해 TCP의 신뢰적인 데이터 전송 서비스를 이용한다.	(2.3.1절, p.107)
2-045	SMTP는 각 메시지의 헤더뿐만 아니라 몸체도 7비트 ASCII로 제한한다.	(2.3.1절, p.107)
2-046	SMTP 클라이언트는 서버의 25번 포트로 TCP 연결을 설정한다.	(2.3.1절, p.108)
2-047	SMTP는 지속 연결을 사용하여 같은 TCP 연결로 여러 메시지를 전송할 수 있다.	(2.3.1절, p.109)
2-048	HTTP는 원칙적으로 풀(pull) 프로토콜이며 TCP 연결은 파일을 수신할 컴퓨터가 먼저 초기화한다.	(2.3.2절, p.110)
2-049	SMTP는 원칙적으로 푸시(push) 프로토콜이며 TCP 연결은 파일을 보내는 컴퓨터가 먼저 초기화한다.	(2.3.2절, p.110)
2-050	HTTP는 각 객체를 각각의 응답 메시지에 캡슐화하지만 인터넷 메일은 모든 메시지 객체를 한 메시지로 만든다.	(2.3.2절, p.110)
2-051	메일 헤더 라인과 메시지 몸체는 빈 줄(CRLF)로 분리된다.	(2.3.3절, p.110)
2-052	모든 메일 헤더는 From:과 To: 헤더 라인을 포함하며 Subject: 헤더 라인을 포함할 수도 있다.	(2.3.3절, p.110-111)
2-053	메일 메시지의 헤더 라인은 SMTP 명령과 다르다.	(2.3.3절, p.111)
2-054	POP3, IMAP, HTTP는 수신자의 메일 서버에서 사용자 에이전트로 메시지를 가져오는 데 사용된다.	(2.3.4절, p.112)
2-055	POP3는 110번 포트의 서버로 TCP 연결을 설정한다.	(2.3.4절, p.112)
2-056	POP3 세션은 인증, 트랜잭션, 갱신의 세 단계로 진행한다.	(2.3.4절, p.112)
2-057	POP3 서버는 POP3 세션 간에 상태 정보를 유지하지 않는다.	(2.3.4절, p.114)
2-058	IMAP 서버는 폴더의 이름과 메시지의 폴더 관계 정보를 포함하여 IMAP 세션 간의 사용자 상태 정보를 유지한다.	(2.3.4절, p.115)

번호	학습 노트·치트시트 문장	책의 근거 위치
2-059	DNS는 DNS 서버들의 계층구조로 구현된 분산 데이터베이스이면서 호스트가 그 데이터베이스로 질의하도록 허락하는 애플리케이션 계층 프로토콜이다.	(2.4.1절, p.116)
2-060	DNS의 주요 임무는 호스트 네임을 IP 주소로 변환하는 것이다.	(2.4.1절, p.116)
2-061	DNS 프로토콜은 UDP상에서 수행되고 포트 번호 53을 이용한다.	(2.4.1절, p.116)
2-062	DNS는 호스트 앨리어싱, 메일 서버 앨리어싱, 부하 분산도 제공한다.	(2.4.1절, p.117)
2-063	DNS 서버의 계층은 루트 DNS 서버, 최상위 레벨 도메인(TLD) DNS 서버, 책임 DNS 서버의 세 유형으로 구성된다.	(2.4.2절, p.119)
2-064	로컬 DNS 서버는 서버 계층에 엄격하게 속하지 않으며 질의를 DNS 서버 계층으로 전달하는 프록시로 동작한다.	(2.4.2절, p.121)
2-065	그림 2.19에서 호스트가 로컬 DNS 서버로 보낸 질의는 재귀적 질의이고 나머지 질의는 반복적 질의이다.	(2.4.2절, p.122)
2-066	DNS 서버는 질의 사슬에서 응답을 받았을 때 그 정보를 로컬 메모리에 저장할 수 있다.	(2.4.2절, p.122)
2-067	DNS 서버는 호스트 네임을 IP 주소로 매핑하는 자원 레코드(RR)를 저장한다.	(2.4.3절, p.123)
2-068	자원 레코드는 (Name, Value, Type, TTL)의 4개 필드로 이루어진 튜플이다.	(2.4.3절, p.124)
2-069	Type=A이면 Name은 호스트 네임이고 Value는 그 호스트 네임에 대한 IP 주소이다.	(2.4.3절, p.124)
2-070	Type=NS이면 Value는 도메인 내부 호스트의 IP 주소를 얻는 방법을 아는 책임 DNS 서버의 호스트 네임이다.	(2.4.3절, p.124)
2-071	Type=CNAME은 별칭 호스트 네임의 정식 호스트 네임을, Type=MX는 별칭 호스트 네임을 갖는 메일 서버의 정식 이름을 제공한다.	(2.4.3절, p.124)
2-072	분배 시간은 모든 N개의 피어들이 파일의 복사본을 얻는 데 걸리는 시간이다.	(2.5절, p.129)

번호	학습 노트·치트시트 문장	책의 근거 위치
2-073	P2P 구조에서는 한 피어가 파일 데이터 일부를 수신하면 자신의 업로드 용량을 이용하여 다른 피어에게 재분배할 수 있다.	(2.5절, p.130)
2-074	비트토렌트에서 특정 파일의 분배에 참여하는 모든 피어의 모임을 토렌트(torrent)라 부른다.	(2.5절, p.132)
2-075	가장 드문 것 먼저(rarest first) 기법은 이웃 중 가장 드문, 아직 없는 청크를 먼저 요청한다.	(2.5절, p.133)
2-076	비트토렌트는 자신에게 가장 빠르게 데이터를 공급하는 이웃 피어에게 높은 우선순위로 응답하는 TFT(tit-for-tat) 교역 알고리즘을 사용한다.	(2.5절, p.133-134)
2-077	비디오는 일반적으로 초당 24개 또는 30개의 일정한 속도로 표시되는 이미지의 연속이다.	(2.6.1절, p.135)
2-078	중단 없는 재생을 위해 네트워크는 압축된 비디오의 비트율 이상인 평균 처리율을 스트리밍 애플리케이션에 제공해야 한다.	(2.6.1절, p.135)
2-079	HTTP 스트리밍에서 클라이언트는 TCP 연결과 HTTP GET 요청으로 비디오를 받아 애플리케이션 버퍼에 저장한다.	(2.6.2절, p.135-136)
2-080	DASH에서는 비디오가 여러 비트율과 품질 수준의 버전으로 인코딩되며 클라이언트가 가용한 대역폭에 맞추어 비디오 조각을 선택한다.	(2.6.2절, p.136)
2-081	매니페스트 파일(manifest file)은 각 비디오 버전에 대한 URL을 제공한다.	(2.6.2절, p.136)
2-082	CDN은 다수의 지점에 분산된 서버를 운영하며 콘텐츠 데이터의 복사본을 이들 서버에 저장한다.	(2.6.3절, p.137)
2-083	Enter Deep은 서버 클러스터를 접속 네트워크에 구축하여 사용자 가까이에 위치시키는 방식이다.	(2.6.3절, p.137-138)
2-084	Bring Home은 보다 적은 수의 핵심 지점에 큰 서버 클러스터를 구축하며 일반적으로 인터넷 교환지점(IXPs)에 배치한다.	(2.6.3절, p.138)
2-085	대부분의 CDN은 DNS를 활용하여 사용자의 요청을 가로채고 해당 클러스터의 서버로 연결한다.	(2.6.3절, p.139)

번호	학습 노트·치트시트 문장	책의 근거 위치
2-086	지리적으로 가장 가까운 클러스터가 네트워크 경로의 길이 또는 홉 수에 따라 가장 가까운 클러스터는 아닐 수 있다.	(2.6.3절, p.140)
2-087	책에서 넷플릭스 비디오 배포의 두 주요 구성 요소는 아마존 클라우드와 자체 CDN 인프라이다.	(2.6.4절, p.141)
2-088	책에서 유튜브는 자체 비공개 CDN을 사용하며 DNS로 사용자를 특정 서버 클러스터에 연결한다.	(2.6.4절, p.143)
2-089	책에서 Kankan은 하이브리드 CDN-P2P 스트리밍 시스템을 사용한다.	(2.6.4절, p.144)
2-090	UDP에서 송신 프로세스는 목적지 호스트의 IP 주소와 목적지 소켓의 포트 번호로 구성된 목적지 주소를 패킷에 붙인다.	(2.7.1절, p.146)
2-091	소스 호스트의 IP 주소와 소스 소켓의 포트 번호를 패킷에 붙이는 일은 하부 운영체제가 자동으로 실행한다.	(2.7.1절, p.146)
2-092	TCP에서는 클라이언트와 서버가 데이터를 보내기 전에 먼저 TCP 연결을 설정해야 한다.	(2.7.2절, p.150)
2-093	서버의 환영 소켓은 초기 접속을 처리하고 새로운 연결 소켓은 해당 클라이언트와의 통신을 위해 생성된다.	(2.7.2절, p.151)
2-094	TCP는 한쪽에서 보낸 모든 바이트가 다른 쪽에 순서대로 도착하는 것을 보장한다.	(2.7.2절, p.155)
2-095	HTTP 클라이언트가 서버의 80번 포트로 TCP 연결을 시도한다.	(2.2.2절, p.92)
2-096	클라이언트가 TCP 연결 소켓을 통해 HTTP 요청 메시지를 보낸다.	(2.2.2절, p.92)
2-097	서버가 객체를 응답 메시지에 캡슐화하여 소켓을 통해 보낸다.	(2.2.2절, p.92)
2-098	서버가 TCP에게 연결을 끊으라고 하지만 TCP는 응답 수신을 확인할 때까지 실제로 종료하지 않는다.	(2.2.2절, p.92)
2-099	클라이언트가 HTML 파일에서 참조 객체를 찾고 각 참조 객체에 앞의 단계를 반복한다.	(2.2.2절, p.92)
2-100	브라우저가 웹 캐시에 TCP 연결을 설정하고 HTTP 요청을 보낸다.	(2.2.5절, p.101)

번호	학습 노트·치트시트 문장	책의 근거 위치
2-101	웹 캐시가 객체의 사본을 갖고 있는지 확인하고 있으면 브라우저로 보낸다.	(2.2.5절, p.101)
2-102	사본이 없으면 웹 캐시가 원출처 서버로 TCP 연결을 설정하여 객체를 요청한다.	(2.2.5절, p.101)
2-103	웹 캐시가 객체를 수신하면 복사본을 로컬 저장장치에 저장하고 브라우저로 보낸다.	(2.2.5절, p.101)
2-104	송신자의 사용자 에이전트가 메시지를 메일 서버로 보내면 메시지 큐에 놓인다.	(2.3.1절, p.108)
2-105	송신 메일 서버의 SMTP 클라이언트가 수신 메일 서버의 SMTP 서버와 TCP 연결을 설정한다.	(2.3.1절, p.108)
2-106	SMTP 핸드셰이킹 후 SMTP 클라이언트가 메시지를 TCP 연결로 보낸다.	(2.3.1절, p.108)
2-107	수신 메일 서버가 수신자의 메일박스에 메시지를 저장한다.	(2.3.1절, p.108)
2-108	수신자가 사용자 에이전트를 이용하여 메시지를 읽는다.	(2.3.1절, p.108)
2-109	인증 단계에서 사용자 이름과 비밀번호를 보내 사용자를 인증한다.	(2.3.4절, p.112)
2-110	트랜잭션 단계에서 메시지를 검색하고 삭제 표시를 하며 메일 전송 통계도 얻는다.	(2.3.4절, p.112)
2-111	클라이언트가 quit 명령을 보내면 갱신 단계에서 삭제 표시된 메시지를 삭제한다.	(2.3.4절, p.112, 114)
2-112	브라우저가 URL에서 호스트 네임을 추출하여 DNS 애플리케이션의 클라이언트 측에 넘긴다.	(2.4.1절, p.116)
2-113	DNS 클라이언트가 호스트 네임을 포함하는 질의를 DNS 서버로 보낸다.	(2.4.1절, p.116)
2-114	DNS 클라이언트가 그 호스트 네임의 IP 주소를 가진 응답을 받는다.	(2.4.1절, p.116)
2-115	브라우저가 얻은 IP 주소의 80번 포트에 있는 HTTP 서버 프로세스로 TCP 연결을 초기화한다.	(2.4.1절, p.116)

번호	학습 노트·치트시트 문장	책의 근거 위치
2-116	클라이언트가 먼저 매니페스트 파일을 요청한다.	(2.6.2절, p.136)
2-117	클라이언트가 HTTP GET 요청의 URL과 byte-range를 지정하여 비디오 조각을 요청한다.	(2.6.2절, p.136)
2-118	클라이언트가 조각을 받는 동안 수신 대역폭을 측정하여 다음 조각의 버전을 선택한다.	(2.6.2절, p.136)
2-119	서버가 환영 소켓을 만들고 클라이언트 연결 요청을 기다린다.	(2.7.2절, p.151, 153)
2-120	클라이언트가 서버의 IP 주소와 포트 번호를 지정하여 TCP 연결을 시작한다.	(2.7.2절, p.151, 153)
2-121	서버의 accept()가 해당 클라이언트에 지정된 새로운 connectionSocket을 생성한다.	(2.7.2절, p.155)
2-122	클라이언트와 서버가 연결된 소켓으로 요청과 응답을 교환한다.	(2.7.2절, p.153)
2-123	서버가 연결 소켓을 닫은 뒤에도 serverSocket은 열려 있어 다른 클라이언트의 접속을 받을 수 있다.	(2.7.2절, p.155)
2-124	비지속 HTTP의 대략적인 총응답 시간: 2 RTT + HTML 파일 전송 시간; RTT는 작은 패킷이 클라이언트에서 서버로 갔다가 다시 클라이언트로 되돌아오는 데 걸리는 시간이다.	(2.2.2절, p.93)
2-125	가장 낮은 피어 다운로드 속도: $d_{min} = \min\{d_1, d_2, \dots, d_N\}$; d_i는 i번째 피어의 접속 링크 다운로드 속도이다.	(2.5절, p.130)
2-126	클라이언트-서버 분배 시간 (2.1): $D_{cs} = \max\{NF/u_s, F/d_{min}\}$; F는 파일 크기(비트), N은 피어 수, u_s는 서버 접속 링크 업로드 속도이다; 책은 최소 분배 시간의 하한값을 실제 분배 시간으로 채택한다.	(2.5절, p.129-130)
2-127	시스템의 전체 업로드 용량: $u_{total} = u_s + u_1 + \dots + u_N$; u_i는 i번째 피어의 접속 링크 업로드 속도이다.	(2.5절, p.131)
2-128	P2P 최소 분배 시간의 하한값 (2.2): $D_{P2P} \geq \max\{F/u_s, F/d_{min}, NF/(u_s + \Sigma_{i=1}^{N} u_i)\}$; 각 피어가 비트를 수신하자마자 재분배할 수 있다고 가정하면 이 하한값을 실제로 얻는 재분배 방식이 있다.	(2.5절, p.131)

번호	학습 노트·치트시트 문장	책의 근거 위치
2-129	P2P 분배 시간 (2.3): $D_{P2P} = \max\{F/u_s, F/d_{min}, NF/(u_s + \Sigma_{i=1}^{N} u_i)\}$; 현실에서는 개별 비트보다 파일 청크가 재분배되므로 식 (2.2)는 실제 최소 분배 시간에 대한 좋은 근삿값을 제공한다.	(2.5절, p.131)
2-130	웹 클라이언트의 웹 페이지 요청과 웹 서버의 전송 방법을 정의한다.	(2.2.1절, p.90)
2-131	전송 프로토콜로 TCP를 사용한다.	(2.2.1절, p.90)
2-132	호스트 네임을 IP 주소로 변환한다.	(2.4.1절, p.116)
2-133	UDP상에서 수행되고 포트 번호 53을 이용한다.	(2.4.1절, p.116)
2-134	송신 메일 서버에서 수신 메일 서버로 메시지를 전송한다.	(2.3.1절, p.107)
2-135	각 메시지를 몸체까지 포함하여 7비트 ASCII로 제한한다.	(2.3.1절, p.107)
2-136	수신자의 메일 서버에서 사용자 에이전트로 메시지를 전달한다.	(2.3.4절, p.112)
2-137	세션 간에 상태 정보를 유지하지 않는다.	(2.3.4절, p.114)
2-138	세션 간에 사용자 상태 정보를 유지한다.	(2.3.4절, p.115)
2-139	종단 시스템에서 실행되는 프로그램이다.	(2.1.2절, p.79)
2-140	두 프로세스 간 통신 세션에서 통신을 초기화하는 프로세스이다.	(2.1.2절, p.80)
2-141	두 프로세스 간 통신 세션에서 접속을 기다리는 프로세스이다.	(2.1.2절, p.80)
2-142	호스트의 애플리케이션 계층과 트랜스포트 계층 간의 인터페이스이다.	(2.1.2절, p.81)
2-143	처리율 요구사항을 갖는 애플리케이션이다.	(2.1.3절, p.83)
2-144	가용한 처리율을 많든 적든 이용할 수 있는 애플리케이션이다.	(2.1.3절, p.83)
2-145	서버가 클라이언트에 대한 정보를 유지하지 않는 HTTP의 특성을 나타낸다.	(2.2.1절, p.91)
2-146	각 요구/응답 쌍이 분리된 TCP 연결을 통해 보내지는 연결이다.	(2.2.2절, p.91)
2-147	요구와 응답들이 같은 TCP 연결상으로 보내지는 연결이다.	(2.2.2절, p.91)

번호	학습 노트·치트시트 문장	책의 근거 위치
2-148	원출처의 웹 서버를 대신하여 HTTP 요구를 충족시키는 네트워크 개체이다.	(2.2.5절, p.100)
2-149	GET 방식을 사용하고 If-Modified-Since: 헤더 라인을 포함하는 요청 메시지이다.	(2.2.5절, p.104)
2-150	DNS 서버 계층으로 구현된 분산 데이터베이스이면서 호스트가 이에 질의하도록 허락하는 애플리케이션 계층 프로토콜이다.	(2.4.1절, p.116)
2-151	DNS 서버가 저장하는 호스트 네임과 IP 주소의 매핑 정보로, (Name, Value, Type, TTL)의 튜플이다.	(2.4.3절, p.123-124)
2-152	자원 레코드의 생존기간으로 자원이 캐시에서 제거되는 시간을 결정한다.	(2.4.3절, p.124)
2-153	비트토렌트에서 특정 파일의 분배에 참여하는 모든 피어들의 모임이다.	(2.5절, p.132)
2-154	토렌트에 참여하는 피어들을 추적하는 인프라구조 노드이다.	(2.5절, p.132)
2-155	서로 다른 비트율의 비디오 버전에 대한 URL을 제공하는 파일이다.	(2.6.2절, p.136)
2-156	다수의 지점에 분산된 서버를 운영하고 콘텐츠 데이터의 복사본을 이 서버들에 저장한다.	(2.6.3절, p.137)
2-157	이 장은 클라이언트-서버 패러다임과 HTTP, FTP, SMTP, POP3, DNS에서의 사용을 다룬다.	(2.8절, p.155)
2-158	P2P 구조와 다른 애플리케이션에서 이 구조가 이용되는 방법을 다룬다.	(2.8절, p.155)
2-159	스트리밍 비디오와 비디오 분배 시스템이 CDN을 활용하는 방법을 다룬다.	(2.8절, p.155)
2-160	소켓 API와 연결지향형(TCP), 비연결형(UDP) 종단간 전송 서비스를 통한 소켓 사용을 다룬다.	(2.8절, p.155)
2-161	HTTP, SMTP, POP3, DNS의 설명으로 교환 메시지의 포맷과 순서, 이벤트나 메시지 송수신에서 취하는 행동이라는 프로토콜 정의를 구체화한다.	(2.8절, p.156)

번호	학습 노트·치트시트 문장	책의 근거 위치
2-162	이 장은 TCP와 UDP의 서비스 모델을 다루며 이 서비스가 제공되는 방법은 다음 장에서 다룬다.	(2.8절, p.156)
2-163	애플리케이션 계층	(2.2.1절, p.89)
2-164	애플리케이션 계층	(2.4.1절, p.116)
2-165	애플리케이션 계층	(2.3.1절, p.107)
2-166	요청 메시지 예시의 헤더 라인은 Host, Connection, User-agent, Accept-language이다.	(2.2.3절, p.94)
2-167	DNS 질의와 응답의 헤더는 12바이트이며 첫 필드는 질의를 식별하는 16비트 숫자이다.	(2.4.3절, p.125)
2-168	애플리케이션 계층	(2.8절, p.155)
2-169	통신을 초기화하는 프로세스가 클라이언트이고 접속을 기다리는 프로세스가 서버이다.	(2.1.2절, p.80)
2-170	HTTP 서버가 클라이언트에 대한 정보를 유지하지 않기 때문이다.	(2.2.1절, p.91)
2-171	GET 방식을 사용하고 If-Modified-Since: 헤더 라인을 포함한다.	(2.2.5절, p.104)
2-172	POP3는 세션 간 상태 정보를 유지하지 않지만 IMAP은 사용자 상태 정보를 유지한다.	(2.3.4절, p.114-115)
2-173	(Name, Value, Type, TTL)이다.	(2.4.3절, p.124)
2-174	받은 데이터를 자신의 업로드 용량을 이용하여 다른 피어에게 재분배한다.	(2.5절, p.130)
2-175	환영 소켓은 초기 접속을 기다리고 연결 소켓은 접속한 클라이언트와의 통신을 위해 새로 생성된다.	(2.7.2절, p.151)
2-176	HTTP	(2.3.2절, p.110)
2-177	풀(pull): 파일을 수신할 컴퓨터가 TCP 연결을 먼저 초기화한다.	(2.3.2절, p.110)
2-178	SMTP	(2.3.2절, p.110)

번호	학습 노트·치트시트 문장	책의 근거 위치
2-179	푸시(push): 파일을 보내는 컴퓨터가 TCP 연결을 먼저 초기화한다.	(2.3.2절, p.110)

3장 문장별 근거

번호	학습 노트·치트시트 문장	책의 근거 위치
3-001	트랜스포트 계층 원리와 이들 원리가 기존 프로토콜에서 어떻게 구현되어 있는지를 번갈아 살펴본다.	(3장 도입, p.171)
3-002	TCP와 UDP 트랜스포트 계층 프로토콜, 신뢰적 통신, 혼잡 원인과 혼잡 제어를 살펴본다.	(3장 도입, p.171)
3-003	트랜스포트 계층 프로토콜은 서로 다른 호스트에서 동작하는 애플리케이션 프로세스들 간의 논리적 통신(logical communication)을 제공한다.	(3.1절, p.172)
3-004	트랜스포트 계층 프로토콜은 프로세스 사이의 논리적 통신을 제공하고, 네트워크 계층 프로토콜은 호스트들 사이의 논리적 통신을 제공한다.	(3.1.1절, p.172)
3-005	UDP는 비신뢰적이고 비연결형인 서비스를 제공하고, TCP는 신뢰적이고 연결지향형 서비스를 제공한다.	(3.1.2절, p.175)
3-006	역다중화(demultiplexing)는 트랜스포트 계층 세그먼트의 데이터를 올바른 소켓으로 전달하는 작업이다.	(3.2절, p.178)
3-007	다중화(multiplexing)는 소켓의 데이터를 모으고 헤더 정보로 캡슐화하여 세그먼트를 네트워크 계층으로 전달하는 작업이다.	(3.2절, p.178)
3-008	UDP 소켓은 목적지 IP 주소와 목적지 포트 번호로 구성된 두 요소의 집합으로 식별된다.	(3.2절, p.180)
3-009	TCP 소켓은 출발지 IP 주소, 출발지 포트 번호, 목적지 IP 주소, 목적지 포트 번호의 4개 요소들의 집합(four-tuple)으로 식별된다.	(3.2절, p.180)
3-010	UDP는 다중화/역다중화 기능과 간단한 오류 검사 기능을 제외하면 IP에 아무것도 추가하지 않는다.	(3.3절, p.184)
3-011	UDP는 세그먼트 송신 전에 송신 개체와 수신 개체 사이에 핸드셰이크를 사용하지 않으므로 비연결형이다.	(3.3절, p.184)
3-012	UDP 헤더는 2바이트씩 구성된 4개의 필드를 가진다.	(3.3.1절, p.187)
3-013	UDP 체크섬은 세그먼트 안의 비트에 변경사항이 있는지 검사하여 오류 검출을 제공한다.	(3.3.2절, p.188)

번호	학습 노트·치트시트 문장	책의 근거 위치
3-014	신뢰적인 채널에서는 데이터가 손상되거나 손실되지 않고 모든 데이터가 전송된 순서대로 전달된다.	(3.4절, p.189)
3-015	비트 오류를 처리하는 ARQ 프로토콜에는 오류 검출, 수신자 피드백, 재전송 기능이 요구된다.	(3.4.1절, p.193)
3-016	순서번호(sequence number)는 수신자가 재전송 패킷과 새로운 패킷을 구별하는 데 사용된다.	(3.4.1절, p.195)
3-017	파이프라이닝(pipelining)은 확인응답을 기다리지 않고 여러 패킷을 전송하도록 허용한다.	(3.4.2절, p.203)
3-018	GBN은 확인응답이 안 된 패킷의 최대 허용 수 N을 제한하며 누적 확인응답을 사용한다.	(3.4.3절, p.203, 205)
3-019	SR은 오류가 발생했다고 의심되는 패킷만 재전송하며 올바르게 수신된 패킷을 개별적으로 확인응답한다.	(3.4.4절, p.208)
3-020	TCP는 데이터 송신 전에 두 프로세스가 먼저 핸드셰이크해야 하므로 연결지향형(connection-oriented)이다.	(3.5.1절, p.213)
3-021	TCP 연결은 전이중(full-duplex) 서비스를 제공하고 단일 송신자와 단일 수신자 사이의 점대점(point-to-point) 연결이다.	(3.5.1절, p.214)
3-022	최대 세그먼트 크기(maximum segment size, MSS)는 세그먼트의 애플리케이션 계층 데이터에 대한 최대 크기이다.	(3.5.1절, p.215)
3-023	TCP 세그먼트는 헤더 필드와 데이터 필드로 구성되며 헤더는 일반적으로 20바이트이다.	(3.5.2절, p.216)
3-024	TCP 세그먼트의 순서번호는 세그먼트에 있는 첫 번째 바이트의 바이트-스트림 번호이다.	(3.5.2절, p.218)
3-025	TCP 세그먼트의 확인응답 번호는 상대 호스트로부터 기대하는 다음 바이트의 순서번호이며 TCP는 누적 확인응답을 제공한다.	(3.5.2절, p.218)
3-026	SampleRTT는 세그먼트가 송신된 시간부터 그 세그먼트의 긍정응답이 도착한 시간까지의 시간 길이이다.	(3.5.3절, p.221)

번호	학습 노트·치트시트 문장	책의 근거 위치
3-027	TCP는 IP의 비신뢰적인 최선형(best-effort) 서비스에서 데이터 스트림의 무손상, 무손실, 무중복 및 순서 유지를 보장하는 신뢰적인 데이터 전달 서비스를 제공한다.	(3.5.4절, p.224)
3-028	같은 데이터에 대한 3개의 중복 ACK를 받으면 TCP는 타이머 만료 전에 손실 세그먼트를 보내는 빠른 재전송(fast retransmit)을 한다.	(3.5.4절, p.229)
3-029	흐름제어 서비스(flow-control service)는 송신자가 수신자의 버퍼를 오버플로시키는 것을 방지한다.	(3.5.5절, p.231)
3-030	수신 윈도우(receive window)는 수신 측에서 가용한 버퍼 공간이 얼마나 되는지를 송신자에게 알려 준다.	(3.5.5절, p.232)
3-031	TCP 연결은 세 방향 핸드셰이크(three-way handshake)로 설정되며 연결이 끝나면 버퍼와 변수 등의 자원이 회수된다.	(3.5.6절, p.235)
3-032	패킷 도착률이 링크 용량에 근접함에 따라 큐잉 지연이 커진다.	(3.6.1절, p.241)
3-033	유한 버퍼의 혼잡에서는 송신자가 버퍼 오버플로 때문에 버려진 패킷을 보상하기 위해 재전송해야 한다.	(3.6.1절, p.243)
3-034	커다란 지연으로 인한 불필요한 재전송은 불필요한 패킷 복사본을 전송하는 데 링크 대역폭을 사용하게 한다.	(3.6.1절, p.243)
3-035	패킷이 경로상에서 버려지면 버려지는 지점까지 상위 라우터가 사용한 전송 용량은 헛된 것이 된다.	(3.6.1절, p.245)
3-036	종단간의 혼잡제어는 네트워크 계층의 직접적인 지원 없이 패킷 손실과 지연 등 관찰된 행동으로 혼잡을 추측한다.	(3.6.2절, p.245)
3-037	네트워크 지원 혼잡제어는 네트워크 계층 구성요소가 혼잡 상태와 관련하여 송신자에게 직접적인 피드백을 제공한다.	(3.6.2절, p.246)
3-038	혼잡 윈도우(congestion window), cwnd는 TCP 송신자가 네트워크로 트래픽을 전송할 수 있는 비율을 제한한다.	(3.7절, p.247)
3-039	타임아웃 또는 수신자로부터 3개의 중복 ACK를 받으면 TCP 송신자 측에 손실 이벤트(loss event)가 발생했다고 정의한다.	(3.7절, p.247)

번호	학습 노트·치트시트 문장	책의 근거 위치
3-040	TCP 혼잡제어 알고리즘은 슬로 스타트(slow start), 혼잡 회피(congestion avoidance), 빠른 회복(fast recovery)으로 구성된다.	(3.7절, p.249)
3-041	슬로 스타트에서 cwnd는 1 MSS로 시작하고 전송 세그먼트가 처음 확인응답될 때마다 1 MSS씩 증가한다.	(3.7절, p.249)
3-042	혼잡 회피에서는 매 RTT마다 하나의 MSS만큼 cwnd를 증가시킨다.	(3.7절, p.251)
3-043	초기 슬로 스타트를 무시하고 손실이 3개의 중복 ACK로 표시된다고 가정하면 TCP는 가법적 증가, 승법적 감소(additive-increase, multiplicative-decrease, AIMD)를 수행한다.	(3.7절, p.253)
3-044	R bps의 병목 링크를 지나는 K개 TCP 연결에서 각 연결의 평균 전송률이 R/K에 가깝다면 혼잡제어 메커니즘이 공평하다고 한다.	(3.7.1절, p.256)
3-045	명시적 혼잡 표시(Explicit Congestion Notification, ECN)는 TCP와 IP가 관련된 네트워크-지원 혼잡제어 형식이다.	(3.7.2절, p.259)
3-046	송신 측 UDP는 세그먼트 안의 모든 16비트 워드 단위를 더한다.	(3.3.2절, p.188)
3-047	덧셈에서 발생하는 오버플로는 윤회식 자리올림(wrap around)하고 합의 1의 보수를 체크섬 필드에 삽입한다.	(3.3.2절, p.188)
3-048	수신자는 체크섬을 포함한 모든 16비트 워드를 더하며, 합의 비트 중 하나라도 0이면 패킷에 오류가 발생했음을 알 수 있다.	(3.3.2절, p.188)
3-049	패킷이 송신된 시간에 타이머를 시작한다.	(3.4.1절, p.199)
3-050	타임아웃되면 패킷을 재전송하고 타이머를 다시 시작한다.	(3.4.1절, p.199)
3-051	손상되지 않은 올바른 ACK를 수신하면 타이머를 멈춘다.	(3.4.1절, p.199)
3-052	상위로부터 호출되면 윈도우가 가득 찼는지 확인하고, 가득 차지 않았다면 패킷을 생성하여 송신한다.	(3.4.3절, p.205)
3-053	순서번호 n에 대한 ACK는 n까지의 모든 패킷에 대한 누적 확인응답으로 인식한다.	(3.4.3절, p.205)
3-054	타임아웃이 발생하면 이전에 전송되었지만 아직 확인응답되지 않은 모든 패킷을 다시 송신한다.	(3.4.3절, p.205)

번호	학습 노트·치트시트 문장	책의 근거 위치
3-055	상위에서 데이터를 받으면 다음 순서번호를 검사하고 송신자 윈도우 안에 있으면 패킷을 송신한다.	(3.4.4절, p.209)
3-056	타임아웃에는 해당 패킷만 전송하며 각 패킷은 자신의 논리 타이머를 가진다.	(3.4.4절, p.209)
3-057	윈도우 안의 ACK를 받으면 그 패킷을 수신된 것으로 표시하고, $send_{base}$에 해당하면 아직 확인응답되지 않은 가장 작은 순서번호로 윈도우 베이스를 옮긴다.	(3.4.4절, p.209)
3-058	클라이언트는 SYN 비트를 1로 하고 최초 순서번호 client_isn을 넣은 SYN 세그먼트를 서버로 보낸다.	(3.5.6절, p.234)
3-059	서버는 버퍼와 변수를 할당하고 SYN = 1, 확인응답 번호 client_isn + 1, 최초 순서번호 server_isn을 갖는 SYNACK 세그먼트를 보낸다.	(3.5.6절, p.234-235)
3-060	클라이언트는 버퍼와 변수를 할당하고 확인응답 번호 server_isn + 1과 SYN = 0인 세그먼트를 보낸다.	(3.5.6절, p.235)
3-061	수신자는 수신 버퍼의 여유 공간으로 rwnd를 설정한다.	(3.5.5절, p.232)
3-062	수신자는 송신자에게 보내는 모든 세그먼트의 윈도우 필드에 현재 rwnd를 설정한다.	(3.5.5절, p.233)
3-063	송신자는 확인응답되지 않은 데이터의 양을 rwnd 이하로 유지한다.	(3.5.5절, p.233)
3-064	수신 윈도우가 0이면 송신자는 1바이트 데이터 세그먼트를 계속 전송하도록 요구된다.	(3.5.5절, p.233)
3-065	슬로 스타트에서는 새 ACK마다 cwnd를 MSS만큼 증가시키며 cwnd가 ssthresh에 이르면 혼잡 회피로 전환한다.	(3.7절, p.249-250)
3-066	혼잡 회피에서 새 ACK마다 cwnd = cwnd + MSS · (MSS/cwnd)로 갱신한다.	(3.7절, p.251)
3-067	3개의 중복 ACK를 받으면 ssthresh = cwnd/2, cwnd = ssthresh + 3 · MSS로 설정하고 손실 세그먼트를 재전송하여 빠른 회복으로 들어간다.	(3.7절, p.251)

번호	학습 노트·치트시트 문장	책의 근거 위치
3-068	빠른 회복에서는 중복 ACK마다 cwnd를 MSS만큼 늘리고 새 ACK를 받으면 cwnd를 ssthresh로 설정하여 혼잡 회피로 전환한다.	(3.7절, p.251)
3-069	타임아웃이면 ssthresh를 cwnd/2로, cwnd를 1 MSS로 설정하고 손실 세그먼트를 재전송하여 슬로 스타트로 전환한다.	(3.7절, p.251)
3-070	전송-후-대기 송신자 이용률: $U_{sender} = (L/R) / (RTT + L/R)$; L은 패킷 크기, R은 전송률이며 RTT는 왕복 전파 지연이다.	(3.4.2절, p.201-202)
3-071	RTT 예측값: $EstimatedRTT = (1 - \alpha) \cdot EstimatedRTT + \alpha \cdot SampleRTT$; 권장 $\alpha = 0.125$(즉, 1/8)이며 SampleRTT는 세그먼트 송신부터 긍정응답 도착까지의 시간 길이이다.	(3.5.3절, p.222)
3-072	RTT 변화율 예측값: $DevRTT = (1 - \beta) \cdot DevRTT + \beta \cdot \lvert SampleRTT - EstimatedRTT \rvert$; DevRTT는 SampleRTT와 EstimatedRTT 간 차이의 EWMA이며 β의 권장값은 0.25이다.	(3.5.3절, p.223)
3-073	재전송 타임아웃 주기: $TimeoutInterval = EstimatedRTT + 4 \cdot DevRTT$; 초기 TimeoutInterval은 1초를 권고하며 타임아웃이 발생하면 값을 두 배로 한다.	(3.5.3절, p.223)
3-074	수신 윈도우: rwnd = RcvBuffer − [LastByteRcvd − LastByteRead]; RcvBuffer는 수신 버퍼 크기, LastByteRcvd는 수신 버퍼에 저장된 마지막 바이트의 수, LastByteRead는 애플리케이션이 읽은 마지막 바이트의 수이다.	(3.5.5절, p.232)
3-075	송신자의 흐름제어 조건: $LastByteSent - LastByteAcked \leq rwnd$; LastByteSent − LastByteAcked는 전송했지만 확인응답되지 않은 데이터의 양이다.	(3.5.5절, p.233)
3-076	TCP 송신 데이터의 제한: $LastByteSent - LastByteAcked \leq \min\{cwnd, rwnd\}$; cwnd는 혼잡 윈도우, rwnd는 수신 윈도우이다.	(3.7절, p.247)
3-077	장시간 TCP 연결의 평균 처리율: 연결의 평균 처리율 = $(0.75 \cdot W) / RTT$; 초기 슬로 스타트를 무시하고 RTT와 W가 연결 동안 일정하다고 가정하며 W는 손실 이벤트가 발생하는 시점의 윈도우 크기이다.	(3.7절, p.254-255)

번호	학습 노트·치트시트 문장	책의 근거 위치
3-078	손실률과 TCP 평균 처리율: 연결의 평균 처리율 = (1.22 · MSS) / (RTT · √L); L은 손실률, RTT는 왕복시간, MSS는 최대 세그먼트 크기이다.	(3.7절, p.255)
3-079	비신뢰적이고 비연결형인 서비스를 제공하며 흐름제어를 제공하지 않는다.	(3.1.2·3.5.5절, p.175, 233)
3-080	서로 다른 호스트에서 동작하는 두 프로세스 사이의 신뢰적인 전송 서비스를 제공한다.	(3.7절, p.247)
3-081	연결지향형이며 전이중·점대점 서비스를 제공하고 흐름제어와 혼잡제어를 수행한다.	(3.5.1·3.5.5·3.7절, p.213-214, 231, 247)
3-082	체크섬은 전송된 패킷 안의 비트 오류를 발견하는 데 사용된다.	(3.4.4절, p.212)
3-083	N은 전송되었지만 아직 확인응답되지 않은 패킷을 위해 허용할 수 있는 순서번호 범위의 크기이다.	(3.4.3절, p.204)
3-084	순서번호 n에 대한 확인응답은 n을 포함하여 n까지의 모든 패킷에 대한 확인응답이다.	(3.4.3절, p.205)
3-085	트랜스포트 계층 프로토콜이 제공할 수 있는 서비스는 하위 네트워크 계층 프로토콜의 서비스 모델에 의해 제한된다.	(3.8절, p.260)
3-086	하위 네트워크 계층이 신뢰적이지 못해도 확인응답, 타이머, 재전송, 순서번호를 결합하여 신뢰적인 데이터 전송을 제공할 수 있다.	(3.8절, p.260)
3-087	신뢰적인 데이터 전송은 링크 계층, 네트워크 계층, 트랜스포트 계층 또는 애플리케이션 계층 프로토콜로 제공될 수 있다.	(3.8절, p.260)
3-088	TCP는 신뢰적인 데이터 전송뿐 아니라 연결 관리, 흐름제어, 왕복시간 예측을 포함한다.	(3.8절, p.260)
3-089	혼잡제어는 네트워크의 안정을 위해 필수적이며 TCP는 혼잡이 없다고 관찰되면 전송률을 높이고 손실이 발생하면 전송률을 배수로 감소시킨다.	(3.8절, p.261)
3-090	TCP 혼잡제어는 혼잡한 링크를 지나는 TCP 연결이 링크 대역폭을 동일하게 공유하도록 노력한다.	(3.8절, p.261)

번호	학습 노트·치트시트 문장	책의 근거 위치
3-091	트랜스포트 계층	(3.3절, p.184)
3-092	출발지 포트 번호, 목적지 포트 번호, 길이, 체크섬의 4개 필드가 각각 2바이트로 구성된다.	(3.3.1절, p.187)
3-093	트랜스포트 계층	(3.5절, p.213)
3-094	출발지·목적지 포트 번호, 순서번호, 확인응답번호, 헤더 길이, 미사용, CWR, ECE, URG, ACK, PSH, RST, SYN, FIN, 수신 윈도우, 인터넷 체크섬, 긴급 데이터 포인터, 옵션을 포함한다.	(3.5.2절, p.216-217)
3-095	UDP 소켓은 목적지 IP 주소와 목적지 포트 번호로, TCP 소켓은 출발지 IP 주소·출발지 포트 번호·목적지 IP 주소·목적지 포트 번호로 식별된다.	(3.2절, p.180)
3-096	UDP	(3.1.2절, p.175)
3-097	비신뢰적·비연결형 서비스	(3.1.2절, p.175)
3-098	TCP	(3.1.2절, p.175)
3-099	신뢰적·연결지향형 서비스	(3.1.2절, p.175)

4장 문장별 근거

번호	학습 노트·치트시트 문장	책의 근거 위치
4-001	네트워크 계층이 호스트 사이의 통신 서비스를 어떻게 제공하는지 알아본다.	(4장 도입, p.281)
4-002	라우터의 내부 스위칭 구조, 패킷 큐잉과 스케줄링, IP 어드레싱, IPv4와 IPv6, 일반적인 포워딩을 공부한다.	(4장 개요, p.287)
4-003	포워딩(전달)은 라우터 입력 링크에 도착한 패킷을 적절한 출력 링크로 이동시키는 데이터 평면 기능이다.	(4.1.1절, p.282)
4-004	라우팅은 네트워크 전반에 걸쳐 출발지에서 목적지까지 데이터그램의 종단간 경로를 결정한다.	(4.1.1절, p.284)
4-005	포워딩 테이블(forwarding table)은 도착한 패킷의 헤더 필드 값을 이용하여 패킷의 출력 링크 인터페이스를 결정하는 데 사용된다.	(4.1.1절, p.284)
4-006	네트워크 서비스 모델(network service model)은 송수신 호스트 간 패킷 전송 특성을 정의한다.	(4.1.2절, p.286)
4-007	인터넷 네트워크 계층의 최선형 서비스(best-effort service)는 전달, 순서, 지연 및 최소 대역폭을 보장하지 않는다.	(4.1.2절, p.287)
4-008	라우터의 네 가지 요소는 입력 포트, 스위칭 구조, 출력 포트, 라우팅 프로세서이다.	(4.2절, p.288-289)
4-009	스위칭 구조는 라우터의 입력 포트와 출력 포트를 연결한다.	(4.2절, p.289)
4-010	라우팅 프로세서는 제어 평면 기능을 수행하며 SDN 라우터에서는 원격 컨트롤러가 계산한 포워딩 테이블 항목을 수신하여 입력 포트에 설치한다.	(4.2절, p.289)
4-011	최장 프리픽스 매칭 규칙(longest prefix matching rule)은 테이블에서 가장 긴 대응 엔트리를 찾아 그에 연관된 링크 인터페이스로 패킷을 보낸다.	(4.2.1절, p.292)
4-012	스위칭은 메모리, 버스 또는 인터커넥션 네트워크를 통해 수행할 수 있다.	(4.2.2절, p.293-294)

번호	학습 노트·치트시트 문장	책의 근거 위치
4-013	출력 포트 프로세싱은 출력 포트 메모리의 패킷을 가져와 출력 링크로 전송하며 패킷 선택, 대기열 제거, 링크 계층 및 물리계층 전송 기능을 포함한다.	(4.2.3절, p.295)
4-014	패킷 큐는 입력 포트와 출력 포트 모두에서 형성될 수 있고 저장할 메모리가 없으면 패킷 손실이 발생한다.	(4.2.4절, p.295-296)
4-015	HOL(head-of-the-line) 차단은 입력 큐 앞쪽의 다른 패킷 때문에 사용 가능한 출력 포트로 갈 패킷도 기다려야 하는 현상이다.	(4.2.4절, p.296)
4-016	FIFO(또는 FCFS)는 출력 링크 큐에 도착한 순서와 동일한 순서로 전송할 패킷을 선택한다.	(4.2.5절, p.299)
4-017	우선순위 큐잉은 전송대기 패킷이 있는 가장 높은 우선순위 클래스에서 패킷을 전송하며 같은 우선순위에서는 전형적으로 FIFO를 사용한다.	(4.2.5절, p.300)
4-018	라운드 로빈은 클래스 간 서비스를 번갈아 제공하고, WFQ(Weighted Fair Queuing)는 클래스마다 다른 양의 서비스 시간을 부여한다.	(4.2.5절, p.301-302)
4-019	IPv4 데이터그램의 주요 필드는 버전, 헤더 길이, 서비스 타입, 데이터그램 길이, 식별자, 플래그, 단편화 오프셋, TTL, 프로토콜, 헤더 체크섬, 출발지·목적지 IP 주소, 옵션 및 데이터이다.	(4.3.1절, p.303-305)
4-020	IPv4 데이터그램 헤더는 옵션을 포함하지 않으면 대체로 20바이트이다.	(4.3.1절, p.304)
4-021	TTL(Time-to-live)은 데이터그램이 네트워크에서 무한히 순환하지 않도록 하며 라우터가 처리할 때마다 감소하고 0이면 폐기된다.	(4.3.1절, p.304)
4-022	프로토콜 필드는 데이터 부분을 전달할 목적지의 전송 계층 프로토콜을 명시하며 값 6은 TCP, 값 17은 UDP를 뜻한다.	(4.3.1절, p.304)
4-023	MTU(maximum transmission unit)는 링크 계층 프레임이 전달할 수 있는 최대 데이터 양이다.	(4.3.2절, p.305)
4-024	출력 링크의 MTU가 데이터그램 길이보다 작으면 페이로드를 더 작은 데이터그램으로 나누며 각각을 조각(fragment, 단편)이라고 한다.	(4.3.2절, p.305-306)
4-025	IPv4 데이터그램 재결합은 네트워크 라우터가 아닌 종단 시스템에서 수행한다.	(4.3.2절, p.306)

번호	학습 노트·치트시트 문장	책의 근거 위치
4-026	재결합을 위해 식별자, 플래그, 단편화 오프셋을 사용하며 마지막 조각의 플래그 비트는 0, 다른 조각은 1로 설정한다.	(4.3.2절, p.306)
4-027	인터페이스는 호스트 또는 라우터와 물리적 링크 사이의 경계이며 IP 주소는 인터페이스와 관련이 있다.	(4.3.3절, p.307)
4-028	IPv4 주소는 32비트 길이(4바이트)이며 각 바이트의 십진수를 점으로 구분하는 십진 표기법(dotted-decimal notation)을 사용한다.	(4.3.3절, p.307)
4-029	서브넷(subnet)을 결정하려면 호스트나 라우터에서 각 인터페이스를 분리하여 고립된 네트워크들을 만들며 각 고립된 네트워크를 서브넷이라고 부른다.	(4.3.3절, p.309)
4-030	CIDR(Classless Interdomain Routing)의 a.b.c.d/x 표기에서 최상위 x비트는 네트워크 부분인 프리픽스(prefix)를 구성한다.	(4.3.3절, p.310)
4-031	경로 집약(주소 집약 또는 경로 요약)은 여러 네트워크를 알리기 위해 하나의 네트워크 접두사를 사용하는 것이다.	(4.3.3절, p.311)
4-032	동적 호스트 구성 프로토콜(Dynamic Host Configuration Protocol, DHCP)은 호스트 IP 주소뿐 아니라 서브넷 마스크, 첫 번째 홉 라우터 주소, 로컬 DNS 서버 주소를 얻게 한다.	(4.3.3절, p.313)
4-033	사설 주소를 갖는 권역(realm)은 네트워크 주소가 그 네트워크 내부 장비에게만 의미가 있는 네트워크이다.	(4.3.4절, p.317)
4-034	NAT 라우터는 외부세계에서 하나의 IP 주소를 갖는 하나의 장비로 동작한다.	(4.3.4절, p.317)
4-035	NAT 변환 테이블(NAT translation table)은 IP 주소와 포트 번호를 포함하여 데이터그램을 전달할 내부 호스트를 구분한다.	(4.3.4절, p.318)
4-036	IPv6는 IP 주소 크기를 32비트에서 128비트로 확장하였다.	(4.3.5절, p.320)
4-037	IPv6는 유니캐스트와 멀티캐스트 주소 외에 호스트 그룹의 어떤 이에게든 전달할 수 있는 애니캐스트 주소(anycast address)를 도입하였다.	(4.3.5절, p.320)

번호	학습 노트·치트시트 문장	책의 근거 위치
4-038	IPv6는 간소화된 고정 길이 40바이트 헤더를 사용하며 버전, 트래픽 클래스, 흐름 라벨, 페이로드 길이, 다음 헤더, 홉 제한, 출발지·목적지 주소를 포함한다.	(4.3.5절, p.320-321)
4-039	IPv6에서는 단편화와 재결합을 출발지와 목적지만 수행하며 헤더 체크섬은 두지 않는다.	(4.3.5절, p.321-322)
4-040	터널링에서는 IPv6 데이터그램을 IPv4 데이터그램의 데이터 필드에 넣어 IPv4 라우터들을 통과시킨다.	(4.3.5절, p.322)
4-041	일반적인 포워딩은 여러 프로토콜 계층에서 선택한 헤더 필드에 매칭하고 포워딩, 헤더 재작성, 차단·삭제 및 특수 서버 전송 등의 액션을 수행한다.	(4.4절, p.324)
4-042	OpenFlow의 플로우 테이블 항목은 헤더 값들의 세트, 카운터 세트, 그리고 일치하는 패킷에 수행할 동작을 포함한다.	(4.4절, p.325-326)
4-043	OpenFlow 1.0은 링크 계층, 네트워크 계층, 트랜스포트 계층에서 선택한 필드 및 수신 포트 ID를 매칭할 수 있다.	(4.4.1절, p.326)
4-044	플로우 테이블 항목에는 와일드 카드와 우선순위가 있을 수 있으며 여러 항목과 일치하면 가장 높은 우선순위의 항목을 선택한다.	(4.4.1절, p.327)
4-045	각 플로우 테이블 엔트리는 0개 이상의 액션 목록을 가지며 여러 액션이 있으면 지정된 순서대로 수행한다.	(4.4.2절, p.327)
4-046	주요 액션은 포워딩(Forwarding), 드롭핑(Dropping), 수정필드(Modify-field)이다.	(4.4.2절, p.327)
4-047	책의 OpenFlow 예는 간단한 포워딩, 부하 균등화(Load Balancing), 방화벽을 플로우 테이블 항목으로 구현한다.	(4.4.3절, p.328-329)
4-048	입력 포트에서 회선 종단 기능과 링크 계층 처리를 수행한다.	(4.2.1절, p.291)
4-049	포워딩 테이블에서 목적지 주소에 대응하는 가장 긴 프리픽스를 찾아 출력 포트를 결정한다.	(4.2.1절, p.292)
4-050	출력 포트가 결정되면 패킷을 스위칭 구조로 보내며 차단되면 입력 포트에서 기다린다.	(4.2.1절, p.292)

번호	학습 노트·치트시트 문장	책의 근거 위치
4-051	출력 링크의 MTU에 맞게 데이터그램의 페이로드를 두 개 이상의 작은 IP 데이터그램으로 분할한다.	(4.3.2절, p.306)
4-052	각 조각은 출발지 주소, 목적지 주소, 원본 데이터그램의 식별자를 포함하고 플래그와 오프셋을 설정한다.	(4.3.2절, p.306)
4-053	목적지 호스트는 식별자 번호를 검사하여 원본의 조각을 판단하고 오프셋에 따라 재결합한다.	(4.3.2절, p.306)
4-054	새 호스트는 DHCP 발견 메시지(DHCP discover message)를 UDP 포트 67로 보내며 목적지 IP 주소는 255.255.255.255, 출발지 IP 주소는 0.0.0.0으로 설정한다.	(4.3.3절, p.315)
4-055	DHCP 서버는 제공 IP 주소, 네트워크 마스크, IP 주소 임대 기간 등을 포함하는 DHCP 제공 메시지를 브로드캐스트한다.	(4.3.3절, p.315-316)
4-056	클라이언트는 제공자 중 하나를 선택하고 파라미터 설정을 되돌려 보내는 DHCP 요청 메시지로 응답한다.	(4.3.3절, p.316)
4-057	서버는 요청된 파라미터를 확인하는 DHCP ACK 메시지로 응답하며 클라이언트는 임대 기간 동안 할당 IP 주소를 사용할 수 있다.	(4.3.3절, p.316)
4-058	NAT 라우터는 내부 호스트가 보낸 데이터그램에 대해 새 출발지 포트 번호를 생성한다.	(4.3.4절, p.318)
4-059	출발지 IP 주소를 WAN 쪽 IP 주소로 바꾸고 출발지 포트 번호를 새 포트 번호로 바꾼 뒤 NAT 변환 테이블에 엔트리를 추가한다.	(4.3.4절, p.318)
4-060	응답 데이터그램이 도착하면 목적지 IP 주소와 목적지 포트 번호를 이용하여 NAT 변환 테이블을 검색한다.	(4.3.4절, p.318)
4-061	목적지 주소와 포트 번호를 내부 호스트 값으로 다시 기록하고 홈 네트워크 내부로 전달한다.	(4.3.4절, p.318)
4-062	터널 송신 측 IPv6 노드는 IPv6 데이터그램을 IPv4 데이터그램의 페이로드에 넣는다.	(4.3.5절, p.322)
4-063	IPv4 데이터그램의 목적지를 터널 수신 측 IPv6 노드로 적고 터널의 첫 번째 노드로 보낸다.	(4.3.5절, p.322)

번호	학습 노트·치트시트 문장	책의 근거 위치
4-064	터널 내부 IPv4 라우터들은 일반 IPv4 데이터그램처럼 처리하고 수신 측 IPv6 노드는 IPv6 데이터그램을 꺼내 다음 IPv6 노드로 보낸다.	(4.3.5절, p.322-323)
4-065	들어오는 패킷의 헤더 값과 수신 포트 ID를 플로우 테이블의 매칭 필드와 대응시킨다.	(4.4.1절, p.325-326)
4-066	여러 항목이 일치하면 가장 높은 우선순위의 항목을 선택한다.	(4.4.1절, p.327)
4-067	일치한 항목의 카운터를 업데이트하고 정해진 액션 목록을 지정된 순서대로 수행한다.	(4.4·4.4.2절, p.326-327)
4-068	라우터 버퍼 크기의 기존 기준: B = RTT · C; B는 버퍼링의 양, RTT는 평균 왕복시간, C는 링크 용량이다.	(4.2.4절, p.298)
4-069	많은 TCP 흐름에 대한 버퍼 크기: B = RTT · C / √N; N은 링크를 통과하는 TCP 흐름의 수이다.	(4.2.4절, p.298)
4-070	WFQ 클래스의 최소 처리율: $R \cdot w_i / (\Sigma w_j)$; R은 링크 전송률이고 w_i는 클래스 i에 할당한 가중치이며 최악의 경우 분모는 모든 클래스 가중치의 합이다.	(4.2.5절, p.302)
4-071	송신 호스트에서 수신 호스트로 패킷을 전달한다.	(4.1.1절, p.282)
4-072	32비트 IP 주소를 사용하며 옵션이 없을 때 헤더는 20바이트이고 라우터에서 단편화할 수 있다.	(4.3.1·4.3.2·4.3.3절, p.304, 306-307)
4-073	128비트 주소와 고정 길이 40바이트 헤더를 사용하며 라우터에서 단편화하지 않고 헤더 체크섬을 두지 않는다.	(4.3.5절, p.320-322)
4-074	검색 추가 작업 포워딩과 컨트롤러 및 SDN의 개념을 제시한 표준이다.	(4.4절, p.325)
4-075	OpenFlow 1.0은 선택한 헤더 필드와 수신 포트 ID를 매칭하여 포워딩, 드롭핑, 수정필드 액션을 수행한다.	(4.4.1·4.4.2절, p.326-327)
4-076	데이터 평면은 입력 링크에 도착한 패킷이 출력 링크 중 하나로 전달되는 방식을 결정하는 퍼 라우터(per-router) 기능이다.	(4.5절, p.330)
4-077	라우터의 내부 동작에는 입력·출력 포트 기능, 목적지 기반 포워딩, 내부 스위칭 메커니즘, 패킷 대기열 관리가 포함된다.	(4.5절, p.330)

번호	학습 노트·치트시트 문장	책의 근거 위치
4-078	전통적인 IP 포워딩은 데이터그램의 목적지 주소를 기반으로 한다.	(4.5절, p.330)
4-079	일반적인 포워딩은 데이터그램 헤더의 여러 다른 필드 값들을 사용하여 포워딩과 다른 기능을 실행한다.	(4.5절, p.330)
4-080	이 장은 IPv4와 IPv6 프로토콜 및 인터넷 주소 지정을 다룬다.	(4.5절, p.330)
4-081	네트워크 계층	(4.3.1절, p.303)
4-082	네트워크 계층	(4.3·4.3.5절, p.303, 320)
4-083	버전, 헤더 길이, 서비스 타입, 데이터그램 길이, 16비트 인식자, 플래그, 13비트 단편화 오프셋, Time-to-live, 상위 계층 프로토콜, 헤더 체크섬, 32비트 출발지·목적지 IP 주소, 옵션을 포함한다.	(4.3.1절, p.303)
4-084	버전, 트래픽 클래스, 흐름 라벨, 페이로드 길이, 다음 헤더, 홉 제한, 128비트 출발지 주소, 128비트 목적지 주소를 포함한다.	(4.3.5절, p.321)
4-085	포워딩은 라우터 입력 링크의 패킷을 출력 링크로 옮기고, 라우팅은 출발지에서 목적지까지 종단간 경로를 결정한다.	(4.1.1절, p.282, 284)
4-086	IPv6는 128비트 주소와 고정 길이 40바이트 헤더를 사용한다.	(4.3.5절, p.320)
4-087	주소 길이	(4.3.3·4.3.5절, p.307, 320)
4-088	32비트	(4.3.3절, p.307)
4-089	128비트	(4.3.5절, p.320)
4-090	기본 헤더	(4.3.1·4.3.5절, p.304, 320)
4-091	옵션이 없으면 20바이트	(4.3.1절, p.304)
4-092	고정 길이 40바이트	(4.3.5절, p.320)
4-093	라우터 단편화	(4.3.2·4.3.5절, p.306, 321)

번호	학습 노트·치트시트 문장	책의 근거 위치
4-094	라우터에서 가능	(4.3.2절, p.306)
4-095	출발지·목적지만 수행	(4.3.5절, p.321)

5장 문장별 근거

번호	학습 노트·치트시트 문장	책의 근거 위치
5-001	네트워크 계층의 제어 평면과 네트워크 계층 구성요소 및 서비스의 설정·관리를 살펴본다.	(5장 도입, p.341)
5-002	최소 비용 경로를 계산하는 라우팅 알고리즘과 OSPF 및 BGP를 다룬다.	(5장 도입, p.341)
5-003	SDN 컨트롤러, ICMP와 SNMP를 다룬다.	(5장 도입, p.341)
5-004	라우터별 제어에서는 포워딩과 라우팅 기능이 모두 개별 라우터에 포함된다.	(5.1절, p.342)
5-005	논리적으로 중앙 집중된 제어에서는 컨트롤러가 포워딩 테이블을 작성하여 개별 라우터에 배포한다.	(5.1절, p.343)
5-006	라우팅 알고리즘의 목표는 송신자부터 수신자까지 라우터의 네트워크를 통과하는 좋은 경로를 결정하는 것이다.	(5.2절, p.344)
5-007	링크 상태(LS) 알고리즘은 네트워크 내 각 링크의 비용에 대한 전체 상태 정보를 가진다.	(5.2절, p.346)
5-008	거리 벡터(DV) 알고리즘은 반복적이고 비동기적이며 분산적이다.	(5.2.2절, p.351)
5-009	정적 라우팅 알고리즘에서 경로는 아주 느리게 변하고, 동적 라우팅 알고리즘은 네트워크 트래픽 부하나 토폴로지 변화에 따라 경로를 바꾼다.	(5.2절, p.346)
5-010	자율 시스템(autonomous system, AS)은 동일한 관리 제어하에 있는 라우터의 그룹으로 구성된다.	(5.3절, p.359)
5-011	OSPF는 링크 상태 정보를 플러딩(flooding)하고 다익스트라 최소 비용 경로 알고리즘을 사용하는 링크 상태 알고리즘이다.	(5.3절, p.359)
5-012	OSPF 라우터는 인접한 라우터뿐 아니라 자율 시스템 내의 다른 모든 라우터에게 라우팅 정보를 브로드캐스트한다.	(5.3절, p.359)
5-013	OSPF의 자율 시스템(AS)은 계층적인 영역(area)으로 구성될 수 있다.	(5.3절, p.361)
5-014	BGP는 이웃 AS로부터 도달 가능한 서브넷 접두부 정보를 얻고 서브넷 주소 접두부로의 가장 좋은 경로를 결정하는 수단을 제공한다.	(5.4.1절, p.362)
5-015	BGP에서 라우터의 쌍들은 포트 번호 179인 반영구적인 TCP 연결을 통해 라우팅 정보를 교환한다.	(5.4.2절, p.363)

번호	학습 노트·치트시트 문장	책의 근거 위치
5-016	BGP 용어로서의 경로(route)는 주소 접두부와 그 속성을 함께 말한다.	(5.4.3절, p.365)
5-017	중요한 BGP 속성 두 가지는 AS-PATH와 NEXT-HOP이다.	(5.4.3절, p.365)
5-018	AS 라우팅 정책은 최단 AS-PATH나 뜨거운감자 라우팅 같은 다른 모든 고려사항보다 우선시된다.	(5.4.5절, p.369)
5-019	SDN 구조의 네 가지 특징은 플로우 기반 포워딩, 데이터 평면과 제어 평면의 분리, 데이터 평면 스위치 외부의 네트워크 제어 기능, 프로그램이 가능한 네트워크이다.	(5.5절, p.373)
5-020	SDN 제어 평면은 SDN 컨트롤러와 SDN 네트워크 제어 응용들이라는 두 가지 구성요소로 나뉜다.	(5.5.1절, p.375)
5-021	오픈플로우(OpenFlow) 프로토콜은 SDN 컨트롤러와 SDN으로 제어되는 스위치 또는 오픈플로우 API를 구현하는 다른 장치 사이에서 동작한다.	(5.5.2절, p.377)
5-022	오픈플로우 프로토콜은 TCP 상에서 디폴트 포트 번호 6653을 가지고 동작한다.	(5.5.2절, p.377)
5-023	인터넷 제어 메시지 프로토콜(ICMP)은 호스트와 라우터가 서로 간에 네트워크 계층 정보를 주고받기 위해 사용된다.	(5.6절, p.383)
5-024	ICMP 메시지는 IP 데이터그램에 담겨 IP 페이로드로 전송된다.	(5.6절, p.383)
5-025	ICMP 메시지에는 타입과 코드 필드 및 원래 IP 데이터그램의 헤더와 첫 8바이트가 있다.	(5.6절, p.383)
5-026	네트워크 관리의 핵심 요소는 관리 서버, 관리되는 장치들, MIB 데이터, 원격 에이전트, SNMP이다.	(5.7.1절, p.387)
5-027	피관리 장치 내의 피관리 객체들에 관련된 정보는 MIB(Management Information Base)에 저장된다.	(5.7.1절, p.386)
5-028	SNMPv2는 관리 서버와 그 관리 서버를 대표하여 실행되는 에이전트 사이에서 네트워크 관리 제어 및 정보 메시지를 전달하기 위해 사용된다.	(5.7.2절, p.388)

번호	학습 노트·치트시트 문장	책의 근거 위치
5-029	SNMP의 일반적인 사용 형태는 요청-응답 모드와 요청받지 않은 트랩 메시지의 전송이다.	(5.7.2절, p.388)
5-030	N′ = {u}로 초기화하고, u의 이웃 v는 D(v) = c(u,v), 이웃이 아니면 D(v) = ∞로 둔다.	(5.2.1절, p.347)
5-031	N′에 속하지 않은 노드 중 D(w)가 최소인 w를 찾아 N′에 더한다.	(5.2.1절, p.347)
5-032	N′에 속하지 않은 w의 각 이웃 v에 대해 D(v) = min(D(v), D(w) + c(w,v))로 갱신한다.	(5.2.1절, p.347)
5-033	N′ = N이 될 때까지 반복한다.	(5.2.1절, p.347)
5-034	각 노드는 때때로 자신의 거리 벡터를 이웃에게 보낸다.	(5.2.2절, p.352)
5-035	이웃에게서 새로운 거리 벡터를 받으면 저장하고 벨만-포드 식으로 자신의 거리 벡터를 갱신한다.	(5.2.2절, p.352)
5-036	거리 벡터가 변경되면 수정된 거리 벡터를 자신의 이웃들에게 보낸다.	(5.2.2절, p.352)
5-037	가장 높은 지역 선호값을 가진 경로를 선택한다.	(5.4.3절, p.367)
5-038	그러한 경로가 여러 개라면 최단 AS-PATH를 가진 경로를 선택한다.	(5.4.3절, p.367)
5-039	남은 경로들에 대해 뜨거운감자 라우팅을 수행하여 NEXT-HOP 라우터까지의 거리가 가장 가까운 경로를 선택한다.	(5.4.3절, p.367)
5-040	아직도 여러 경로가 남아 있으면 BGP 식별자를 사용하여 선택한다.	(5.4.3절, p.367)
5-041	SNMP 관리 서버는 에이전트에게 요청을 송신한다.	(5.7.2절, p.388)
5-042	SNMP 에이전트는 요청을 수행한 후 요청에 대한 응답을 보낸다.	(5.7.2절, p.388)
5-043	경로 비용: $c(x_1, x_2) + c(x_2, x_3) + \cdots + c(x_{p-1}, x_p)$; c(x, y)는 노드 x와 y 간의 비용이다.	(5.2절, p.345)
5-044	링크 상태 알고리즘의 갱신: D(v) = min(D(v), D(w) + c(w,v)); D(v)는 현재 반복 시점에서 출발지부터 목적지 v까지의 최소 비용 경로의 비용이다.	(5.2.1절, p.347)

번호	학습 노트·치트시트 문장	책의 근거 위치
5-045	벨만-포드(Bellman-Ford) 식 (5.1): $d_x(y) = \min_v\{c(x, v) + d_v(y)\}$; $d_x(y)$는 노드 x부터 y까지 최소 비용 경로의 비용이며, $\min_v$는 x의 모든 이웃에 대해서 적용된다.	(5.2.2절, p.351)
5-046	거리 벡터 갱신: $D_x(y) = \min_v\{c(x, v) + D_v(y)\}$; $D_x = [D_x(y): y \text{ in } N]$은 노드 x에서 모든 다른 노드 y까지의 비용 추정값의 벡터이다.	(5.2.2절, p.352)
5-047	AS 내부 라우팅에 사용된다.	(5.3절, p.359)
5-048	반영구적인 TCP 연결과 포트 번호 179를 사용하여 라우팅 정보를 교환한다.	(5.4.2절, p.363)
5-049	TCP 상에서 디폴트 포트 번호 6653으로 동작한다.	(5.5.2절, p.377)
5-050	IP 페이로드로 전송된다.	(5.6절, p.383)
5-051	SNMP PDU들은 일반적으로 UDP 데이터그램의 페이로드 부분에 실린다.	(5.7.2절, p.389)
5-052	두 개의 AS에 걸친 BGP 연결을 외부 BGP(external BGP, eBGP) 연결이라고 한다.	(5.4.2절, p.363)
5-053	같은 AS 내의 라우터 간 BGP 연결을 내부 BGP(internal BGP, iBGP) 연결이라고 한다.	(5.4.2절, p.363)
5-054	AS-PATH 속성에는 알림 메시지가 통과하는 AS들의 리스트를 담는다.	(5.4.3절, p.365)
5-055	NEXT-HOP은 AS-PATH를 시작하는 라우터 인터페이스의 IP 주소이다.	(5.4.3절, p.365)
5-056	제어 평면은 데이터그램 전달 방법과 네트워크 계층 구성요소 및 서비스의 설정·관리를 제어하는 네트워크 전체 로직이다.	(5.8절, p.390)
5-057	제어 평면을 구축하는 두 가지 방법은 라우터별 제어와 소프트웨어 정의 네트워킹(SDN) 제어이다.	(5.8절, p.390)
5-058	링크 상태 라우팅과 거리 벡터 라우팅은 그래프에서 최소 비용 경로를 계산하는 두 가지 기본 라우팅 알고리즘이다.	(5.8절, p.390)
5-059	SDN에서는 네트워크 제어 응용, SDN 컨트롤러, 제어되는 장치와의 통신을 위한 OpenFlow 프로토콜을 살펴보았다.	(5.8절, p.390)

번호	학습 노트·치트시트 문장	책의 근거 위치
5-060	ICMP와 SNMP는 IP 네트워크 관리에 필요한 기본 요소로 다루어진다.	(5.8절, p.390)
5-061	구조적으로 IP 바로 위에 있다.	(5.6절, p.383)
5-062	타입과 코드 필드, 원래 IP 데이터그램의 헤더와 첫 8바이트를 가진다.	(5.6절, p.383)
5-063	그림 5.21의 Get/Set 헤더에는 PDU타입, 요청ID, 에러상태, 에러ID가 표시된다.	(5.7.2절, p.389)
5-064	OSPF	(5.3절, p.359)
5-065	AS 내부 라우팅	(5.3절, p.359)
5-066	BGP	(5.4.1절, p.362)
5-067	이웃 AS의 도달 가능한 접두부 정보 획득과 가장 좋은 경로 결정	(5.4.1절, p.362)

6장 문장별 근거

번호	학습 노트·치트시트 문장	책의 근거 위치
6-001	종단 간 경로의 개별 링크를 통해 패킷을 전송하는 방법을 살펴본다.	(6장 도입, p.403)
6-002	오류 검출 및 정정 기술과 다중 접속 프로토콜을 살펴본다.	(6장 도입, p.403-404)
6-003	이더넷과 가상 랜, 데이터 센터 네트워크를 다룬다.	(6장 도입, p.404)
6-004	링크 계층 프로토콜을 실행하는 장치를 노드(node)라고 한다.	(6.1절, p.404)
6-005	통신 경로상의 인접한 노드들을 연결하는 통신 채널을 링크(link)라고 한다.	(6.1절, p.404)
6-006	링크 계층의 기본 서비스는 하나의 노드에서 인접한 노드로 단일 통신 링크상으로 데이터그램을 이동시키는 것이다.	(6.1.1절, p.404)
6-007	프레임은 네트워크 계층 데이터그램이 삽입되는 데이터 필드와 여러 헤더 필드로 구성된다.	(6.1.1절, p.405)
6-008	링크 계층은 하드웨어와 소프트웨어의 조합으로 구현된다.	(6.1.2절, p.408)
6-009	오류 검출 및 정정 비트(EDC)를 데이터 D에 추가하지만 미검출된 비트 오류가 발생할 수 있다.	(6.2절, p.408)
6-010	짝수 패리티에서는 추가 비트의 값을 선택하여 d+1개의 비트에서 1의 총개수가 짝수가 되게 한다.	(6.2.1절, p.409)
6-011	2차원 패리티는 단일 비트 오류를 검출하고 정정할 수 있다.	(6.2.1절, p.411)
6-012	체크섬 방법은 d비트의 데이터를 k비트 정수들로 다루고 이 정수들을 더한 값을 오류 검출 비트들로 사용한다.	(6.2.2절, p.411)
6-013	순환중복검사(cyclic redundancy check, CRC)는 결과 d+r비트 패턴이 모듈로 2 연산으로 G로 정확히 나누어지게 하는 r개의 추가 비트 R을 선택한다.	(6.2.3절, p.412)
6-014	브로드캐스트 링크는 여러 개의 송신 및 수신 노드가 하나의 공유된 브로드캐스트 채널에 연결되는 링크이다.	(6.3절, p.414)
6-015	다중 접속 프로토콜은 채널 분할 프로토콜, 랜덤 접속 프로토콜, 순번 프로토콜로 분류된다.	(6.3절, p.416)

번호	학습 노트·치트시트 문장	책의 근거 위치
6-016	랜덤 접속 프로토콜에서 충돌을 겪은 노드는 프레임을 재전송하기 전에 랜덤 지연 시간 동안 기다린다.	(6.3.2절, p.418)
6-017	CSMA/CD에서는 충돌이 감지되면 노드가 전송을 즉시 취소한다.	(6.3.2절, p.423)
6-018	DOCSIS(Data-Over-Cable Service Interface Specifications)는 케이블 데이터망의 구조와 프로토콜들을 정의한다.	(6.3.4절, p.427)
6-019	ARP(Address Resolution Protocol)는 IP 주소와 MAC 주소 간의 변환을 수행한다.	(6.4.1절, p.431)
6-020	이더넷은 네트워크 계층에 비연결형 서비스와 비신뢰적인 서비스를 제공한다.	(6.4.2절, p.438)
6-021	스위치는 들어오는 링크 계층 프레임을 수신해서 출력 링크로 전달한다.	(6.4.3절, p.441)
6-022	스위치는 자가학습(self-learning)으로 자신의 테이블을 자동으로, 동적으로, 자치적으로 구축한다.	(6.4.3절, p.443)
6-023	VLAN을 지원하는 스위치는 하나의 물리적 근거리 네트워크 기반구조 상에서 여러 개의 가상 근거리 네트워크들을 정의할 수 있게 한다.	(6.4.4절, p.448)
6-024	MPLS는 패킷 교환, 가상회선 네트워크이다.	(6.5절, p.451)
6-025	MPLS의 목표는 라우터가 고정 길이 레이블을 기반으로 데이터그램을 전달할 수 있도록 목적지 기반 IP 데이터그램 전달 하부구조를 확장시키는 것이다.	(6.5.1절, p.451)
6-026	MPLS 헤더는 2계층 헤더와 3계층 헤더 사이에 위치한다.	(6.5.1절, p.451)
6-027	MPLS 가능 라우터는 포워딩 테이블에서 MPLS 레이블을 찾아 적당한 출력 인터페이스로 데이터그램을 전달한다.	(6.5.1절, p.452)
6-028	데이터 센터는 호스트들 간 상호연결 및 데이터 센터와 인터넷 간 상호연결을 위해 자체 데이터 센터 네트워크를 갖고 있다.	(6.6절, p.454)
6-029	TOR(Top of Rack) 스위치는 랙에 있는 호스트들을 연결해 주고 데이터 센터의 다른 스위치들과 연결된다.	(6.6절, p.454)

번호	학습 노트·치트시트 문장	책의 근거 위치
6-030	경계(border) 라우터는 데이터 센터 네트워크를 공중 인터넷으로 연결해 준다.	(6.6절, p.455)
6-031	부하 균등화기(load balancer)는 요청을 호스트로 분배하고 호스트의 현재 부하 상태에 따라서 호스트 간의 부하를 균등하게 한다.	(6.6절, p.455)
6-032	웹페이지 요청 예제에서 랩톱은 IP 주소를 획득하기 위해 로컬 DHCP 서버와 DHCP 프로토콜을 실행한다.	(6.7.1절, p.459)
6-033	랩톱은 게이트웨이 라우터의 MAC 주소를 얻기 위해 ARP 프로토콜을 사용한다.	(6.7.2절, p.462)
6-034	DNS 서버는 호스트 이름에 대한 IP 주소 정보를 포함하는 DNS 응답 메시지를 만든다.	(6.7.3절, p.463)
6-035	랩톱의 TCP는 웹 서버의 TCP와 3-방향 핸드셰이크를 먼저 수행한다.	(6.7.4절, p.463)
6-036	웹 브라우저 프로그램은 HTTP 응답 메시지의 바디로부터 웹페이지에 대한 html을 추출한 후 웹페이지를 출력한다.	(6.7.4절, p.464)
6-037	송신자와 수신자는 생성기(generator)라고 하는 r+1비트 패턴 G에 합의한다.	(6.2.3절, p.412)
6-038	송신자는 D 뒤에 덧붙일 r개의 비트 R을 선택하여 결과 d+r비트 패턴이 G로 정확히 나누어지게 한다.	(6.2.3절, p.412)
6-039	수신자는 수신된 d+r비트를 G로 나누고 나머지가 0이 아니면 오류가 발생한 것으로 판단한다.	(6.2.3절, p.412)
6-040	어댑터는 네트워크 계층으로부터 데이터그램을 받아 링크 계층 프레임을 만들어 어댑터 버퍼에 저장한다.	(6.3.2절, p.424)
6-041	채널이 유휴하면 프레임 전송을 시작하고, 사용 중이면 신호 에너지가 감지되지 않을 때까지 기다린 후 전송한다.	(6.3.2절, p.424)
6-042	어댑터는 전송하는 동안 다른 어댑터들로부터 오는 신호 에너지의 존재를 감시한다.	(6.3.2절, p.424)

번호	학습 노트·치트시트 문장	책의 근거 위치
6-043	다른 어댑터의 신호 에너지를 감지하지 않고 프레임 전체를 전송하면 완료하고, 전송 도중 감지하면 자신의 프레임 전송을 취소한다.	(6.3.2절, p.424)
6-044	전송을 취소한 후 랜덤 시간만큼 기다린 뒤 채널 감지 단계로 돌아간다.	(6.3.2절, p.424)
6-045	ARP 테이블에 목적지 노드의 엔트리가 없으면 송신 노드는 송신 및 수신 IP 주소와 MAC 주소 필드들을 갖는 ARP 패킷을 구성한다.	(6.4.1절, p.433)
6-046	어댑터는 ARP 질의 패킷을 링크 계층 프레임에 캡슐화하고 목적지 주소를 브로드캐스트 주소로 하여 서브넷으로 전송한다.	(6.4.1절, p.433)
6-047	목적지 IP 주소가 일치하는 노드는 요청된 매핑 정보가 포함된 응답 ARP 패킷을 질의한 노드로 돌려보낸다.	(6.4.1절, p.433)
6-048	질의한 호스트는 자신의 ARP 테이블을 갱신하고 IP 데이터그램을 링크 계층 프레임으로 캡슐화하여 전송한다.	(6.4.1절, p.433)
6-049	스위치 테이블은 초기에 비어 있다.	(6.4.3절, p.443)
6-050	수신한 각 프레임에 대해 출발지 MAC 주소, 프레임이 도착한 인터페이스, 현재 시간을 테이블에 저장한다.	(6.4.3절, p.443)
6-051	수명 시간(aging time)이 지난 후에도 해당 주소를 출발지 주소로 하는 프레임을 수신하지 못하면 테이블에서 이 주소를 삭제한다.	(6.4.3절, p.443)
6-052	DHCP 클라이언트는 DHCP ACK 메시지로부터 자신의 IP 주소와 DNS 서버의 IP 주소를 기록하고 디폴트 게이트웨이의 주소를 저장한다.	(6.7.1절, p.461)
6-053	DNS 질의 메시지가 포함된 프레임을 보내기 전에 ARP로 게이트웨이 라우터의 MAC 주소를 얻는다.	(6.7.2절, p.462)
6-054	DNS 서버가 DNS 응답 메시지를 보내면 랩톱은 웹 서버의 IP 주소를 추출한다.	(6.7.3절, p.463)
6-055	TCP의 3-방향 핸드셰이크 후 브라우저는 HTTP GET 메시지를 생성하여 소켓으로 보낸다.	(6.7.4절, p.463)
6-056	HTTP 서버는 요청된 웹페이지의 콘텐츠를 HTTP 응답 메시지의 보디(body)에 포함시켜 TCP 소켓으로 보낸다.	(6.7.4절, p.464)

번호	학습 노트·치트시트 문장	책의 근거 위치
6-057	CRC의 나누어짐 조건: $D \cdot 2^r$ XOR R = nG; D는 d비트 데이터, G는 r+1비트 생성기, R은 r개의 추가 비트이며 연산은 모듈로 2 연산이다.	(6.2.3절, p.412-413)
6-058	CRC 비트 R: R = $(D \cdot 2^r / G)$의 나머지; $D \cdot 2^r$을 G로 나눈 나머지가 R이다.	(6.2.3절, p.413)
6-059	슬롯 알로하의 효율: $Np(1 - p)^{N-1}$; N개의 활성 노드가 있고 각 노드는 확률 p로 매 슬롯에서 전송을 시도한다.	(6.3.2절, p.420)
6-060	슬롯 알로하의 최대 효율: 1/e = 0.37; 최적의 p*를 구한 뒤 N을 무한대로 보내어 얻는다.	(6.3.2절, p.420)
6-061	순수 알로하의 최대 효율: 1/(2e); 슬롯 알로하 효율의 반이다.	(6.3.2절, p.421)
6-062	CSMA/CD의 효율(근사식): 효율 = $1 / (1 + 5d_{prop}/d_{trans})$; d_{prop}은 두 어댑터 사이의 최대 전파 시간이고, d_{trans}는 최대 크기의 이더넷 프레임을 전송하는 데 걸리는 시간이다.	(6.3.2절, p.425)
6-063	네트워크 계층 데이터그램을 이더넷 프레임에 캡슐화하여 전송한다.	(6.4.2절, p.437)
6-064	비연결형 서비스와 비신뢰적인 서비스를 제공한다.	(6.4.2절, p.438)
6-065	IP 주소와 MAC 주소 간의 변환을 수행한다.	(6.4.1절, p.431)
6-066	동일한 서브넷상에 있는 호스트나 라우터 인터페이스의 IP 주소만 해결한다.	(6.4.1절, p.432)
6-067	랩톱이 로컬 DHCP 서버로부터 IP 주소와 다른 정보를 획득하는 데 사용된다.	(6.7.1절, p.459)
6-068	DHCP 요청 메시지는 목적지 포트 67과 출발지 포트 68을 갖는 UDP 세그먼트에 들어간다.	(6.7.1절, p.459)
6-069	고정 길이 레이블을 기반으로 데이터그램을 전달하도록 IP 데이터그램 전달 하부구조를 확장한다.	(6.5.1절, p.451)
6-070	MPLS 향상 프레임은 MPLS 가능 라우터들 사이에서만 전송될 수 있다.	(6.5.1절, p.452)
6-071	링크 계층 프로토콜을 실행하는 장치이다.	(6.1절, p.404)

번호	학습 노트·치트시트 문장	책의 근거 위치
6-072	통신 경로상의 인접한 노드들을 연결하는 통신 채널이다.	(6.1절, p.404)
6-073	네트워크 계층 데이터그램이 삽입되는 데이터 필드와 여러 헤더 필드로 구성된다.	(6.1.1절, p.405)
6-074	프레임을 링크로 전송하는 규칙을 명시한다.	(6.1.1절, p.406)
6-075	추가 비트의 값을 선택하여 d+1개의 비트에서 1의 총개수가 짝수가 되게 하는 기법이다.	(6.2.1절, p.409)
6-076	수신자가 오류를 검출하고 정정하는 능력이다.	(6.2.1절, p.411)
6-077	d+r비트 패턴이 생성기 G로 정확히 나누어지도록 r개의 추가 비트 R을 선택하는 오류 검출 기술이다.	(6.2.3절, p.412)
6-078	충돌 검출을 포함하는 CSMA이다.	(6.3.2절, p.423)
6-079	마스터 노드가 라운드 로빈 방식으로 각 노드를 폴링하는 순번 프로토콜이다.	(6.3.3절, p.426)
6-080	정해진 순서에 따라 노드 간에 교환되는 작고 특수한 목적의 프레임이다.	(6.3.3절, p.426)
6-081	랜 주소 또는 물리 주소라고도 불리는 링크 계층 주소이다.	(6.4.1절, p.429)
6-082	IP 주소와 MAC 주소 간의 변환을 수행하는 프로토콜이다.	(6.4.1절, p.431)
6-083	프레임을 인터페이스로 전달할지 또는 폐기(drop)할지 결정하는 스위치의 기능이다.	(6.4.3절, p.442)
6-084	프레임이 전송될 인터페이스를 결정하고 해당 인터페이스로 프레임을 내보내는 기능이다.	(6.4.3절, p.442)
6-085	MAC 주소, 그 주소로 가게 하는 스위치 인터페이스, 엔트리가 만들어진 시점의 정보를 포함한다.	(6.4.3절, p.442)
6-086	스위치가 자신의 테이블을 자동으로, 동적으로, 자치적으로 구축하는 특성이다.	(6.4.3절, p.443)
6-087	하나의 물리적 근거리 네트워크 기반구조상에서 정의되는 가상 근거리 네트워크이다.	(6.4.4절, p.448)

번호	학습 노트·치트시트 문장	책의 근거 위치
6-088	고정 길이 레이블과 가상회선을 기반으로 IP 데이터그램 전달 하부구조를 확장하는 기술이다.	(6.5.1절, p.451)
6-089	링크 계층의 기본 서비스는 네트워크 계층 데이터그램을 한 노드에서 이웃 노드로 전달하는 것이다.	(6.8절, p.464)
6-090	모든 링크 계층 프로토콜은 이웃 노드로 프레임을 전송하기 전에 네트워크 계층 데이터그램을 링크 계층 프레임에 캡슐화한다.	(6.8절, p.464)
6-091	오류 검출 및 정정 기술로 단순한 패리티, 체크섬, 순환중복검사를 다루었다.	(6.8절, p.465)
6-092	브로드캐스트 채널로의 접속을 조정하는 방법은 채널 분할 방법, 랜덤 접속 방법, 순번 방법이다.	(6.8절, p.465)
6-093	ARP는 인터넷에서 링크 계층 주소체계와 네트워크 계층 주소체계 간의 변환에 사용된다.	(6.8절, p.465)
6-094	MPLS의 경우 두 이웃한 IP 라우터를 연결하는 링크는 실제로 그 자체가 하나의 네트워크이다.	(6.8절, p.465)
6-095	2계층이다.	(6.5.1절, p.451)
6-096	프레임 필드는 프리앰블(8바이트), 목적지 주소(6바이트), 출발지 주소(6바이트), 타입 필드(2바이트), 데이터 필드(46~1,500바이트), CRC(4바이트)이다.	(6.4.2절, p.437-438)
6-097	인터넷 관점에서는 IP 장치를 상호연결하는 링크 계층 기술로 다뤄질 수 있다.	(6.5절, p.451)
6-098	ARP 패킷은 송신 및 수신 IP 주소와 MAC 주소를 포함하는 필드들을 갖고 있다.	(6.4.1절, p.433)
6-099	MPLS 헤더에는 레이블, 실험을 위해 예약된 3개의 비트, 스택된 MPLS 헤더들의 끝을 나타내는 1개의 S 비트, 생존시간 필드가 있다.	(6.5.1절, p.452)
6-100	하나의 노드에서 인접한 노드로 단일 통신 링크상으로 데이터그램을 이동시키는 것이다.	(6.1.1절, p.404)

번호	학습 노트·치트시트 문장	책의 근거 위치
6-101	수신된 d+r비트를 G로 나누었을 때 나머지가 0이 아니면 오류가 발생한 것으로 판단한다.	(6.2.3절, p.412)
6-102	자신의 프레임 전송을 취소한다.	(6.3.2절, p.424)
6-103	MAC 브로드캐스트 주소인 FF-FF-FF-FF-FF-FF이다.	(6.4.1절, p.433)
6-104	출발지 MAC 주소, 도착 인터페이스, 현재 시간을 기록한다.	(6.4.3절, p.443)
6-105	여러 개의 가상 근거리 네트워크들을 정의할 수 있게 한다.	(6.4.4절, p.448)
6-106	채널 분할 방법	(6.8절, p.465)
6-107	TDM, FDM	(6.8절, p.465)
6-108	랜덤 접속 방법	(6.8절, p.465)
6-109	알로하 프로토콜, CSMA 프로토콜	(6.8절, p.465)
6-110	순번 방법	(6.8절, p.465)
6-111	폴링, 토큰 전달	(6.8절, p.465)